

Team20 POKI 2 차 보고서

엘텍공과대학 컴퓨터공학전공 2276004 강민경

엘텍공과대학 컴퓨터공학전공 2317028 장현서

엘텍공과대학 컴퓨터공학전공 2276074 김예린

1. Team Info (팀 정보)

1.1. 과제명

예비·초기 창업자를 위한 멀티모달 AI 기반 IR 피칭 준비 플랫폼 **PitchCoach**

1.2. 팀 정보

- 팀 번호: 20
- 팀명: POKI

1.3. 팀 구성원

- 강민경(2276004)**: 팀장, Backend/AI 개발, 예상 Q&A 생성 모듈 개발, 최종 리포트 AI
- 장현서(2317028)**: 팀원, Backend/AI 개발, 공고문 분석 및 IR Deck 분석 모듈 개발
- 김예린(2276074)**: 팀원, Frontend/AI 개발, 음성 분석(whisper) AI 모델 구현

2. Project-Summary (과제 요약)

2.1. 문제 정의

스타트업 생태계에서 IR 피칭은 투자 유치 성공 여부를 결정하는 핵심 요소이다. 실제로 글로벌 벤처캐피털 조사에 따르면 투자자는 초기 스타트업 평가 시 창업팀의 발표 능력과 스토리 전달력에 약 30~40%의 영향력을 부여하는 것으로 나타났다(Harvard Business Review, 2017).

또한 한국 스타트업의 투자 환경에서도 IR 피칭의 중요성은 지속적으로 증가하고 있다. 중소벤처기업부에 따르면 국내 벤처투자 규모는 2023 년 기준 약 11.9 조 원에 달하며, 창업 경진대회와 투자 프로그램을 통한 초기 투자 연계가 확대되고 있다(중소벤처기업부, 2024).

그러나 예비 창업자와 초기 창업팀은 실제 투자자 피칭 환경과 유사한 발표 연습 기회를 확보하기 어렵고 발표 내용에 대한 객관적인 피드백을 받기 어렵다는 문제를 겪고 있다. 특히 창업 교육 프로그램에서는 발표 연습이 제한적인 멘토 피드백이나 팀 내부 피드백에 의존하는 경우가 많아 투자자 관점의 구조적 피드백을 지속적으로 받기 어려운 한계가 존재한다.

이에 더해, 예비·초기 창업자 20 명을 대상으로 한 인터뷰 결과, 피칭 준비 과정에서 다음과 같은 공통적인 문제점이 확인되었다.

첫째, 실전 피칭 환경에서 요구되는 질의응답 대응 및 발표 수행 역량이 부족하며, 이를 반복적으로 훈련할 수 있는 체계가 부재하다.

둘째, 공고문 및 투자 기준에 따른 발표 구조 설계 기준이 명확하지 않고, 멘토마다 상이한 피드백으로 인해 준비 방향의 일관성이 부족하다.

셋째, 발표 연습 결과를 객관적으로 평가하고 개선 정도를 확인할 수 있는 정량적 지표가 부족하여, 반복 학습의 효과를 체계적으로 관리하기 어렵다.

현재 발표 연습을 지원하는 서비스들은 대부분 발표 녹화, 슬라이드 리허설 기능 등 단순 도구 중심 기능에 집중되어 있으며 발표 내용의 논리 구조나 투자자 관점의 질문을 분석해주는 기능은 부족하다.

2.2. 기존 서비스와의 비교

항목	PitchCoach	Winners IR	PitchYourIdea.ai	Retorio
주 타겟	예비·초기 창업자	국내 창업, 기관.	개인 사용자	엔터프라이즈 (세일즈/CS/리더십)
핵심 기능	공고문, IR Deck, 발표 음성, Q&A 기반 AI 리포트 생성	강사 주도 코칭, 피치덱 과정	AI 발표 시뮬, 피드백, AI 피치덱 생성	AI 아바타 대화 기반 실시간 피드백
IR 특화	공고문 기반 IR 전용 평가 지표 제공	△ (강사 컨설팅 의존)	△ (발표 중심)	△ (영업 중심)
가격	월 49,000 원	1 회 55 만원	1 회 10 만원	Per-user 구독(월/년)

현재 IR 피칭 준비를 지원하는 서비스는 크게 **오프라인 컨설팅 기반 서비스**, **AI 발표 보조 도구**, 그리고 **기업 교육용 AI 트레이닝 솔루션**으로 구분할 수 있다. 대표적으로 Winners IR, [PitchYourIdea.ai](#), Retorio 등이 존재하며, 각각 일정 수준의 발표 지원 기능을 제공하고 있으나, IR 피칭에 특화된 통합 분석 관점에서는 한계를 가진다.

Winners IR의 경우 강사 중심의 코칭과 피치덱 제작, 영상 제작 등을 제공하는 전통적인 교육·컨설팅 서비스로, 개인 맞춤형 피드백을 제공할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 피드백이 강사의 주관에 의존하며 정량적 분석이나 반복 학습 기반의 데이터 축적에는 한계가 존재한다. 또한 비용이 상대적으로 높아 지속적인 훈련이 어렵다는 문제가 있다.

PitchYourIdea.ai는 AI 기반 발표 시뮬레이션과 피치덱 생성 기능을 제공하는 개인 사용자 중심 서비스로, 접근성과 자동화 측면에서 강점을 가진다. 하지만 발표 자체에 초점이 맞춰져 있어 IR 평가 기준, 심사 항목, 투자자 관점 등 **IR 특화 분석 요소는 충분히 반영되지 않는다**는 한계가 있다.

Retorio는 기업 대상의 AI 트레이닝 플랫폼으로, 역할극 기반 시뮬레이션과 AI 아바타를 활용한 교육 시스템을 제공하며 조직 단위 확장성이 뛰어나다. 그러나 이는 세일즈, 고객 응대, 리더십 교육을 중심으로 설계된 솔루션으로, IR 피칭과 같은 **창업 특화 도메인에는 직접적으로 최적화되어 있지 않다**.

반면 PitchCoach는 예비·초기 창업자를 대상으로, 공고 분석부터 IR Deck 분석, 발표 음성 분석, 예상 Q&A 생성, AI 리포트까지 이어지는 **IR 피칭 준비 전 과정을 하나의 파이프라인으로 통합한 멀티모달 AI 기반 플랫폼**이다.

특히 기존 서비스들과 달리 다음과 같은 차별성을 가진다.

- **IR 전용 지표 및 루브릭 기반 분석** 공고문에서 심사 기준과 평가 항목을 추출하고, 이를 기반으로 IR Deck과 발표 내용을 분석하여 실제 평가 관점에서의 적합도를 정량적으로 제공한다.
- **멀티모달 통합 분석 (텍스트 + 음성 + Q&A)** 발표 자료, 음성, 질의응답을 개별적으로 분석하는 것이 아니라 통합적으로 평가하여 **실제 피칭 상황과 유사한 피드백 환경을** 제공한다.
- **객관적 성장 지표 및 반복 학습 구조** 발표 시간 배분, 발화 속도, 내용 구성 등의 지표를 수치화하여 사용자별 개선 추이를 확인할 수 있으며, 이는 기존 서비스에서 부족했던 **데이터 기반 성장 관리** 기능을 제공한다.
- **합리적인 가격 기반의 지속적 훈련 가능성** 고가의 1회성 컨설팅이 아닌 구독형 모델을 통해 반복적인 연습과 피드백이 가능하여, 실제 IR 준비 과정에 적합한 구조를 가진다.

결론적으로 기존 서비스들이 **부분적인 기능(코칭, 발표 연습, 기업 교육)**에 집중되어 있는 반면, PitchCoach는 IR 피칭 준비를 하나의 워크플로우로 통합하여 **“분석-연습-피드백-개선”의 전 과정을 지원하는 IR 특화 플랫폼**이라는 점에서 명확한 차별성을 가진다.

2.3. 제안 내용

본 프로젝트에서는 IR 피칭 준비 과정에서 발생하는 실전 훈련 부족, 투자자 관점 피드백 부재, 그리고 객관적 평가 기준의 부족 문제를 해결하기 위해 멀티모달 AI 기반 IR 피칭 분석 및 훈련 플랫폼 **PitchCoach** 를 제안한다.

PitchCoach 는 IR Deck, 발표 음성 데이터, 창업 공고문 평가 기준을 통합 분석하여 실제 투자자 평가 구조를 반영한 피칭 훈련 환경을 제공하며, 다음과 같은 방식으로 문제를 해결한다.

첫째, 공고문 및 투자 평가 기준을 기반으로 IR Deck 의 구조와 내용을 분석하여 발표 자료의 논리 흐름과 핵심 메시지 전달력을 진단한다. 이를 통해 기존의 주관적이고 불일관한 피드백을 보완하고, 투자자 관점에서 요구되는 발표 구조를 기준화된 형태로 제공한다.

둘째, IR Deck 과 발표 음성을 결합한 멀티모달 분석을 통해 실제 발표 수행 능력을 평가한다. 발표 음성을 텍스트로 변환하여 슬라이드와의 정합성을 분석하고, 전달력 요소를 함께 고려함으로써 질의응답 대응 및 실전 발표 역량을 반영한 평가를 제공한다. 이를 통해 실전 피칭 환경에 근접한 훈련이 가능하도록 한다.

셋째, 분석 결과를 기반으로 투자자 관점의 질의응답(Q&A)을 자동 생성하고, 발표 결과를 정량적으로 평가하는 리포트를 제공한다. 이를 통해 사용자는 발표 수준을 객관적인 지표로 확인할 수 있으며, 반복적인 연습을 통해 개선 정도를 지속적으로 추적할 수 있다.

PitchCoach 는 이러한 분석-피드백-재훈련의 순환 구조를 통해 단순 발표 도구를 넘어, 데이터 기반의 피칭 역량 강화 시스템을 구현한다.

이를 통해 예비 창업자와 초기 창업팀은 실제 투자자 평가 기준에 기반한 발표 연습을 수행할 수 있으며, 기존의 경험 의존적 피칭 준비 과정을 체계적이고 반복 가능한 훈련 프로세스로 전환할 수 있다.

2.4. 기대 효과 및 의의

2.4.1. 정량적 기대효과

PitchCoach 는 창업자의 IR 준비 과정에서 반복적인 발표 연습과 분석을 지원함으로써 발표 준비 시간을 단축하고 발표 품질을 향상시키는 효과를 기대할 수 있다.

- **IR 발표 준비 효율 향상**

PitchCoach 를 활용한 반복 연습 및 자동 분석을 통해 기존의 멘토 중심 피드백 방식 대비 **발표 준비 시간 약 30~40% 절감**이 가능하다.

- **발표 전달력 개선**

발표 속도, 발화 패턴, 발표 구조 분석을 기반으로 한 피드백을 통해 발표 전달력 지표(발표 속도 안정성, 발화 명확도 등)를 **약 20~30% 수준 개선**할 수 있다.

- **Q&A 대응 준비 강화**

투자자 예상 질문 자동 생성 기능을 통해 창업팀이 사전에 준비할 수 있는 질문 범위를 확대하여 **IR Q&A 대응 준비 수준을 정량적으로 증가**시킬 수 있다.

- **IR 발표 평가 대응력 향상**

공고문 평가 기준 기반 분석을 통해 창업팀이 실제 심사 기준에 맞춰 발표 자료를 구성할 수 있어 **창업 경진대회 및 투자 심사 준비 효율을 높일** 수 있다.

2.4.2. 정성적 기대효과

- **투자자 관점 기반 발표 준비 지원**

PitchCoach 는 발표 자료와 발표 연습을 동시에 분석하여 창업자가 투자자의 시각에서 자신의 사업을 설명할 수 있도록 지원한다.

- **객관적 피드백 제공**

기존 창업 교육에서는 멘토 또는 팀 내부 피드백에 의존하는 경우가 많으나 PitchCoach 는 데이터 기반 분석을 통해 **지속적이고 객관적인 발표 피드백 환경**을 제공한다.

- **창업 교육 프로그램의 효율성 향상**

창업 교육기관이나 액셀러레이터 프로그램에서 PitchCoach 를 활용할 경우 멘토의 피드백 부담을 줄이고 보다 체계적인 발표 교육 환경을 구축할 수 있다.

2.4.3. 서비스 의의 - 활용 분야 및 타겟 사용자

PitchCoach 는 단순한 발표 분석 도구를 넘어, 창업 생태계 전반에서 부족했던 **“IR 피칭 준비 인프라”를 보완하는 역할**을 수행한다. 특히 예비 창업자부터 교육 기관, 지원 기관에 이르기까지 각 단계에서 공통적으로 발생하는 문제를 해결하며 다음과 같은 의의를 가진다.

(1) 예비 창업자 및 초기 스타트업

- 창업 경진대회 준비 팀
- 초기 투자 유치를 준비하는 스타트업
- IR Deck 및 피칭 발표 연습이 필요한 창업팀

이들은 대부분 **실전 피칭 경험 부족, 객관적 피드백 부재, 반복 훈련의 어려움**이라는 문제를 겪는다. PitchCoach 는 공고 분석 → Deck 분석 → 음성 분석 → Q&A 훈련까지 이어지는 통합 구조를 통해, 창업자가 혼자서도 **실전과 유사한 환경에서 반복 훈련을 수행할 수 있도록 지원한다.**

즉, **“경험에 의존하던 IR 준비를 데이터 기반 훈련으로 전환”**한다는 점에서 핵심적인 의의를 가진다.

(2) 창업 교육 프로그램

- 대학 창업 강의 및 창업 교육 프로그램
- 창업동아리 및 창업 지원센터
- 창업 관련 실습 교육 과정

기존 창업 교육은 발표 코칭이 강사 개인의 경험에 의존하거나, 모든 팀에게 균일한 피드백을 제공하기 어려운 구조적 한계를 가진다. PitchCoach 는 IR 루브릭 기반 정량 지표와 AI 리포트를 통해 학습자의 발표 역량을 객관적으로 평가하고 비교할 수 있게 하며, 교육 과정 내에서 **표준화된 피드백 시스템**을 제공한다.

이는 창업 교육을 **“주관적 코칭 중심 → 데이터 기반 학습 시스템”**으로 전환시키는 의의를 가진다.

(3) 스타트업 지원 기관

- 액셀러레이터(AC) 프로그램
- 창업보육센터(BI)
- 창업 지원 기관 및 정부 창업 프로그램

지원 기관은 다수의 창업팀을 대상으로 제한된 인력으로 코칭을 제공해야 하는 상황에서 개별 맞춤 피드백 제공에 한계를 겪는다. PitchCoach 는 자동화된 분석과 리포트를 통해 각 팀의 발표 수준을 빠르게 파악하고, 개선 방향을 제시함으로써 기관이 보다 효율적으로 창업팀을 관리하고 지원할 수 있도록 한다.

이는 창업 지원 프로세스를 **“고비용·저효율 코칭 구조 → 확장 가능한 AI 기반 운영 구조”**로 개선하는 의의를 가진다.

결론적으로 PitchCoach 는 창업자 개인, 교육 기관, 지원 기관 각각의 관점에서 공통적으로 발생하는 **IR 피칭 준비의 비효율성과 비표준성 문제를 해결**하며, IR 준비 과정을 **“분석 → 연습 → 피드백 → 개선”**의 데이터 기반 워크플로우로 재구성하는 플랫폼이다. 이는 단순한 기능 제공을 넘어, 창업 생태계 전반의 피칭 준비 방식을 구조적으로 개선한다는 점에서 중요한 의의를 가진다.

2.5. 주요 기능 리스트

① 공고문 분석

창업 지원사업 공고문(PDF 등)을 업로드하면, 시스템은 공고문 내 평가 기준과 심사 항목을 자동으로 정리하여 발표 준비 방향 설정을 지원한다.

- 공고문 내 텍스트, 표, 도형을 OCR 로 인식
- 문단, 셀, 헤더, 캡션 구조를 재구성하여 문서 구조를 파악
- 평가 항목명, 평가 비중, 추가 가점 요소를 추출
- 공고문 기준에 맞춰 IR Deck, 발표에서 어떤 요소를 강조해야 하는지 방향 제시
- 공고 분석 결과를 이후 분석의 기준 데이터로 활용

적용 기술: Google Document AI 기반 OCR 및 구조 분석, Google Embedding, Fine-tuned LLM(Gemini) 기반 의미 분석 및 기준 추출

② IR Deck 분석

사용자가 업로드한 IR Deck(PPT, PDF)의 슬라이드 구성과 메시지 흐름을 분석하여 발표 자료의 적합성과 보완 방향을 제시한다.

- 슬라이드별 텍스트 및 시각적 구조를 추출
- 제목, 본문, 표, 그래프 등 객체 단위로 문서 구조 이해
- Problem, Solution, Market, Team 등 핵심 섹션의 구성 비율과 내용 흐름 분석
- 공고문 평가 항목과 Deck 내용의 의미 유사도 매핑 수행
- 부족하거나 과도한 부분, 누락 포인트를 진단하고 보완 방향 제시
- 발표 자료에서 어떤 내용을 중심으로 강조해야 하는지 가이드 제공

적용 기술: Google Document AI 기반 OCR, Embedding 기반 의미 유사도 매핑, Fine-tuned LLM(Gemini) 기반 슬라이드 의미 분석 및 개선 가이드 생성

③ 발표 음성 분석

사용자가 실시간으로 화면에 표시되는 IR 덱 슬라이드를 보며 발표를 진행하고, 슬라이드를 직접 넘기면서 녹음을 수행하면, 시스템은 발표 음성을 실시간으로 수집하여 어떤 슬라이드에서 어떤 내용을 말했는지 인식하고, 이를 바탕으로 발표 전달력과 슬라이드별 설명 적절성을 분석한다.

- 발표 과정에서 **실시간 음성 녹음** 수행
- 슬라이드 전환 시점과 발화 구간을 함께 기록

- 음성을 텍스트로 변환하고 단어·문장 단위 타임스탬프 추출
- 어떤 슬라이드에서 어떤 내용을 설명했는지 슬라이드-발화 매핑 수행
- 발화 속도, 억양, 에너지 변화, 침묵 구간 등을 정량화
- 슬라이드 내용과 실제 발화 내용의 일치도 및 설명 균형 진단
- 특정 슬라이드에서 설명이 부족하거나 과도한 부분을 찾아 개선 방향 제공
- 발표 습관과 전달력에 대한 종합 피드백 및 리허설 가이드 제공

적용 기술: OpenAI Whisper 기반 실시간 STT 및 타임스탬프 추출, Librosa 기반 음향 특징 분석, 슬라이드-발화 매핑 로직, Gemini 기반 발표 코칭 및 해석형 피드백 생성

④ 투자자 Q&A 생성

시스템은 공고문 분석 결과, IR Deck 분석 결과, 발표 핵심 내용을 종합하여 심사위원 및 투자자 관점의 예상 질문을 생성하고, 사용자가 학습형 모드와 실전형 모드로 질의응답 훈련을 수행할 수 있도록 지원한다.

- 공고문 기준, IR Deck 내용, 발표 핵심 메시지를 바탕으로 예상 질문 생성
- 시장성, 사업모델, 팀 역량, 경쟁력 등 **IR 루브릭 기준**으로 질문 분류
- 각 질문에 대해 답변 시 포함해야 할 핵심 논리와 근거를 정리한 **답변 가이드 제공**
- **학습형 모드**에서는 질문과 답변 가이드를 먼저 확인하며 질문 의도와 응답 방향 학습
- **실전형 모드**에서는 질문이 실시간으로 제시되고, 사용자가 답변하며 실제 피칭 상황처럼 훈련
- 실전형 훈련은 **총 5 회의 질문-답변 반복**을 기본 단위로 구성
- 모든 응답이 끝난 뒤, 답변 가이드와 사용자 답변을 비교하여 **종합 피드백 및 개선 방향 제공**

적용 기술: Gemini 기반 예상 질문 생성, IR 루브릭 기반 질문 분류, 답변 가이드 생성 로직, 학습형/실전형 반복 Q&A 훈련 구조

⑤ AI 분석 리포트

공고문 분석, IR Deck 분석, 발표 음성 분석, Q&A 훈련 결과를 종합하여 **발표 전반에 대한 설명형 AI 리포트**를 제공한다. 사용자는 하나의 결과 화면에서 발표의 현재 상태를 종합적으로 확인하고, 어떤 항목을 우선적으로 보완해야 하는지 파악할 수 있다.

- 공고문 분석 결과를 바탕으로 **해당 발표에서 중요하게 평가되는 기준과 가중치 반영**
- IR Deck 분석과 발표 음성 분석 결과를 결합하여 **발표 구조, 전달력, 슬라이드별 구성 완성도, 발표 흐름 종합 평가**
- Q&A 훈련 결과를 반영하여 **질문별 답변 적절성, 논리성, 설득력, 보완 필요 지점 정리**
- 전체 종합 점수와 항목별 세부 점수를 산출하고, **발표 완성도·Deck 구성 적합도·피칭 전달력·Q&A 대응력** 등 영역별 평가 결과 제공

- 공고문 기준 충족 여부, 슬라이드별 Deck 상세 분석, 예상 질문 기반 Q&A 답변 피드백을 하나의 리포트로 통합
- 발표 스크립트 내 **핵심 문장, 수치, 지표**를 자동 **하이라이트**하여 사용자가 중요 메시지를 직관적으로 확인할 수 있도록 지원
- 핵심 루브릭 별 강·약점을 시각화하고, **우선 개선 과제 목록**을 제시하여 반복 리허설에 활용 가능하도록 지원
- 리허설마다 결과를 누적하여 **객관적 성장 지표 기반의 학습 경험**을 제공

적용 기술: Fine-tuned LLM(Gemini) 기반 리포트 생성, SHAP/LIME 기반 점수 기여도 및 근거 설명, Rule-based Highlight 기반 핵심 문장·수치 추출, 공고문·IR Deck·음성·Q&A 결과 통합 리포트 생성 구조

3. Project-Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

본 프로젝트 PitchCoach 는 예비 및 초기 창업자를 대상으로 IR 피칭 준비 전 과정을 지원하는 멀티모달 AI 기반 플랫폼으로, 사용자 요구사항과 시스템 요구사항을 바탕으로 설계된다. 본 서비스의 주요 타겟은 창업 경진대회 및 투자 유치를 준비하는 예비 창업자와 초기 스타트업 팀이며, 이들은 공고문 분석, 발표 자료 구성, 발표 연습, Q&A 대응까지의 전 과정을 반복적으로 수행해야 한다. 그러나 실제로는 이를 체계적으로 지원받기 어려워, 단일 플랫폼 내에서 준비 전 과정을 통합적으로 수행하고 각 단계별로 객관적인 피드백을 받을 수 있는 시스템이 요구된다.

3.1.1. 사용자 요구사항

본 서비스의 주요 사용자는 창업 경진대회 및 투자 유치를 준비하는 예비 창업자와 초기 스타트업 팀이다. 이들은 공고문에 명시된 평가 기준을 빠르게 파악하고, 그 기준에 맞추어 발표 자료와 발표 전략을 준비할 수 있기를 원한다. 또한 자신의 IR Deck 이 실제 심사 기준에 얼마나 부합하는지 확인하고, 부족한 부분을 구체적으로 보완할 수 있기를 기대한다.

발표 연습 과정에서는 단순히 녹음하거나 시간을 재는 수준을 넘어, 자신의 발표 전달력과 발화 습관에 대해 객관적인 피드백을 받고자 한다. 더 나아가 실제 투자자 또는 심사위원이 질문할 가능성이 높은 내용을 미리 연습하고, 자신의 답변이 얼마나 적절한지 점검할 수 있는 훈련 환경을 필요로 한다. 마지막으로 반복적인 연습 결과를 바탕으로 자신의 발표 역량이 어떻게 향상되고 있는지를 수치와 피드백을 통해 확인할 수 있기를 원한다.

3.1.2. 기능적 요구사항

(1) 공고문 분석 기능

- 시스템은 사용자가 업로드한 창업 공고문 파일(PDF 등)에서 텍스트와 문서 구조 정보를 추출할 수 있어야 한다.
- 시스템은 공고문 내 평가 항목, 평가 비중, 추가 가점 요소를 식별하고 구조화하여 제공해야 한다.
- 시스템은 공고문 분석 결과를 바탕으로 발표 준비 방향 및 IR Deck 작성 가이드를 도출할 수 있어야 한다.

(2) IR Deck 분석 기능

- 시스템은 사용자가 업로드한 IR Deck 파일(PPT, PDF 등)을 슬라이드 단위로 분리하여 처리할 수 있어야 한다.
- 시스템은 슬라이드 구조, 내용 흐름, 핵심 정보 포함 여부를 분석하여 발표 자료의 적합성을 평가해야 한다.
- 시스템은 공고문 분석 결과와 IR Deck 내용을 비교하여 공고 기준 충족 여부와 누락·보완 포인트를 진단할 수 있어야 한다.

(3) 발표 음성 분석 기능

- 시스템은 발표 음성을 실시간 또는 비동기 방식으로 처리할 수 있어야 한다.
- 시스템은 발표 음성을 텍스트로 변환하고, 발화 속도, 억양, 침묵 구간, 에너지 변화 등 전달력 지표를 정량화해야 한다.
- 시스템은 슬라이드 전환 시점과 발화 내용을 연계하여, 어떤 슬라이드에서 어떤 설명이 이루어졌는지 분석할 수 있어야 한다.
- 시스템은 발표 전달력과 슬라이드별 설명 적절성에 대한 피드백을 제공해야 한다.

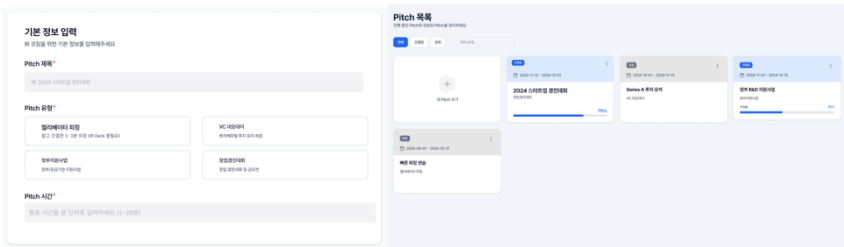
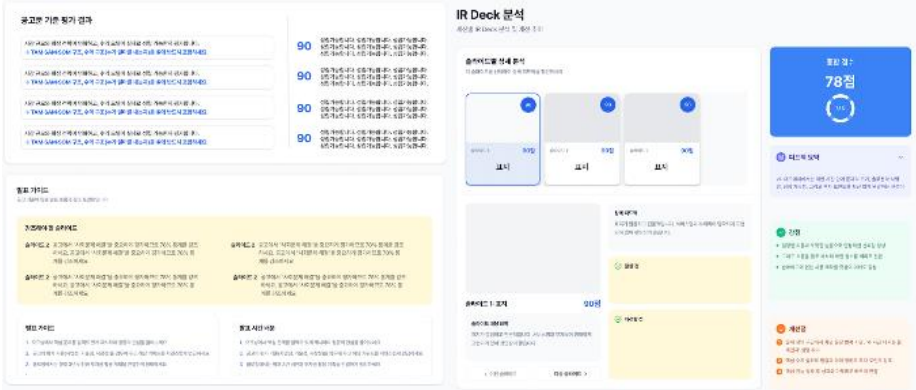
(4) 투자자 Q&A 생성 기능

- 시스템은 공고문 분석 결과, IR Deck 분석 결과, 발표 내용을 종합하여 투자자 및 심사위원 관점의 예상 질문을 생성해야 한다.
- 시스템은 생성된 질문을 시장성, 사업모델, 팀 역량 등 IR 루브릭 기준으로 분류할 수 있어야 한다.
- 시스템은 질문별 답변 가이드를 제공할 수 있어야 한다.
- 시스템은 학습형 Q&A 모드와 실전형 Q&A 모드를 지원해야 한다.
- 시스템은 실전형 훈련 과정에서 사용자 응답 흐름을 유지할 수 있도록 상태 기반 세션 관리를 제공해야 한다.

(5) AI 분석 리포트 기능

- 시스템은 공고문 분석, IR Deck 분석, 발표 음성 분석, Q&A 결과를 통합하여 종합적인 AI 분석 리포트를 생성해야 한다.
- 시스템은 전체 점수, 세부 점수, 공고문 기준 충족 현황, 슬라이드별 분석 결과, Q&A 피드백을 포함한 결과를 제공할 수 있어야 한다.
- 시스템은 점수 산출 근거와 개선 포인트를 설명 가능한 형태로 제시할 수 있어야 한다.

(6) 기능별 UI 설계 분석

구분	예상 결과물 이미지 및 설명
신규 피칭 프로젝트 정보 등록 및 피치 목록	 - 피칭 제목, 유형, 발표 시간 등을 입력하여 맞춤형 분석을 위한 기본 정보 설정 - 피치 목록에서 진행 중 및 완료된 프로젝트를 통합 관리하며, 진행 상태, 제목, 진행률 및 히스토리 확인 가능
공고문 및 IR Deck 분석 기능	 - 공고문에서 심사 기준을 추출하여 PitchCoach 분석 기준으로 변환하고, 이를 기반으로 IR Deck 을 분석하여 슬라이드별 상세 피드백, 강점·보완점 요약, 공고 기준 평가 결과 및 발표 가이드 제공

음성업로드 및 분석 리포트



- 슬라이드 전환에 맞춰 음성 발표를 기록·저장하여 슬라이드별 발화 내용 추적
- 분석 결과로 세부 기준별 점수, 전달력 평가, 장단점 요약 및 슬라이드별 음성 분석 리포트 제공

실시간 예상 Q&A 대응 연습

질문 1/5 20%

01 귀사의 솔루션이 기존 경쟁사 제품과 어떻게 다른가요?

준비되면 녹음을 시작하세요

녹음 시작

예상 질문 목록
투자자가 물어볼 가능성이 높은 질문들입니다.

01 귀사의 솔루션이 기존 경쟁사 제품과 어떻게 다른가요?

답변 가이드
자사의 솔루션은 정확하고, 기술적/비즈니스적 우위를 구축할 수 있도록 설계되었습니다.

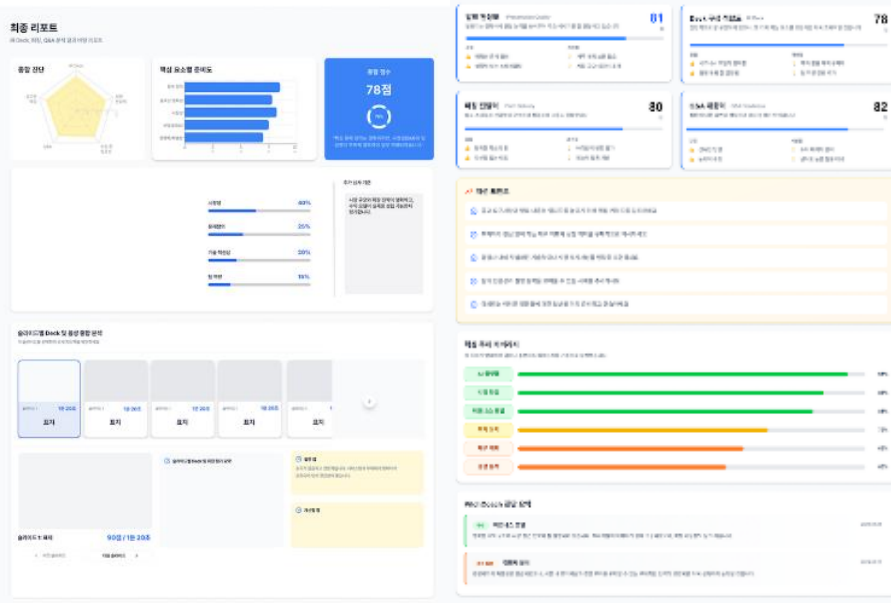
02 현재 고객 확보 현황과 향후 계획은 어떻게 되나요?

답변 가이드
현재까지 우리(MSI)는 다양한 고객과 함께 성장 중이며, 단계별로 설명하겠습니다.

03 초기 자금은 어떻게 사용할 계획인가요?

답변 가이드
R&D, 마케팅, 인력 등 주요 분야별 예산 배분을 계획하고 있습니다.

- 공고문, IR Deck, 음성 분석 결과를 기반으로 예상 질문 생성 및 Q&A 시뮬레이션 제공
- 질문 확인 모드를 통해 예상 질문과 답변 가이드 확인 제공
- 실시간 연습 모드를 통해 실제 환경과 유사한 질의응답 훈련 지원

최종 AI 종합 리포트	 - 공고문, IR Deck, 음성 분석, Q&A 결과를 통합하여 최종 평가 리포트 산출 - 발표 완성도, Deck 적합도, 피칭 전달력 및 Q&A 대응력을 종합적으로 평가 및 개선 방향 제시
------------------------------------	---

3.1.3. 비기능적 요구사항

본 시스템은 웹 기반 서비스로 구현되며, AI 분석을 포함한 데이터 처리 특성상 다음과 같은 비기능적 요구사항을 만족해야 한다.

① 성능 (Performance)

- AI 분석 요청은 비동기 처리 구조(Queue 기반)를 통해 처리되어야 한다.
- 평균 응답 시간은 사용자 경험을 고려하여 수 초 이내로 유지되어야 한다.
- 대용량 파일(PDF, 음성 등) 처리 시 스트리밍 또는 분할 처리 방식을 지원해야 한다.

② 확장성 (Scalability)

- 클라우드 환경(AWS EC2, S3, RDS 등) 기반으로 설계되어야 한다.
- 마이크로서비스 또는 서비스 분리 구조(API 서버 / AI 서버)로 확장 가능해야 한다.
- 사용자 증가에 따라 수평 확장이 가능해야 한다.

③ 보안 (Security)

- JWT 기반 인증 및 인가 시스템을 적용해야 한다.
- 사용자 데이터(음성, 문서)는 안전하게 저장 및 암호화되어야 한다.

- API 요청은 인증 토큰 기반으로 보호되어야 한다.

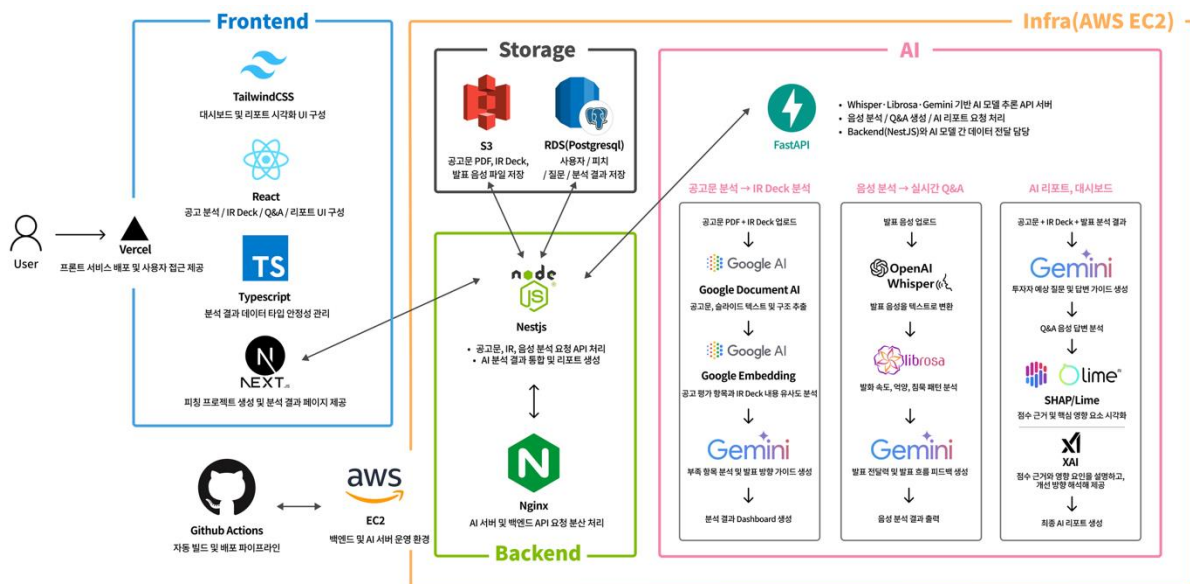
④ 신뢰성 (Reliability)

- AI 분석 실패 시 재시도 로직 및 fallback 처리 필요
- 로그 및 모니터링 시스템 구축 (Error Tracking)

⑤ 유지보수성 (Maintainability)

- Service-Oriented Architecture(SOA) 기반 계층 구조 (Controller / Service / Repository) 적용
- 코드 모듈화 및 API 표준화 필요

3.2. 전체 시스템 구성



본 시스템 PitchCoach 는 사용자 인터페이스부터 AI 분석 엔진까지 유기적으로 연결되는 멀티 계층 구조(Frontend-Backend-AI-Infra) 로 구성된다. 전체 시스템은 사용자가 입력한 광고문, IR Deck, 발표 음성 데이터를 수집하고, 이를 단계별 AI 분석 엔진에서 처리한 뒤 최종적으로 종합 피드백과 리포트를 사용자에게 제공하는 구조로 설계되어 있다.

3.2.1. Frontend 계층

프론트엔드는 Vercel 환경에 배포된 Next.js 기반으로 구성되며, React, TypeScript, TailwindCSS 를 활용하여 웹 기반 인터페이스를 구현한다.

사용자는 이 화면에서 회원가입 및 로그인, 피치 프로젝트 생성, 공고문 업로드, IR Deck 업로드, 발표 음성 녹음 및 업로드, Q&A 훈련, 최종 AI 리포트 확인까지 전 과정을 수행할 수 있다.

3.2.2. Backend 계층

프론트엔드에서 발생한 요청은 NestJS 기반 백엔드 서버로 전달된다. 백엔드는 시스템의 핵심 비즈니스 로직을 담당하며, 사용자 요청 처리, 인증 및 권한 검증, 데이터 검증, AI 서버 호출, 분석 결과 저장 및 조회 등의 기능을 수행한다. 또한 Nginx 기반 라우팅을 통해 요청을 효율적으로 관리한다.

백엔드는 AWS EC2 환경에서 운영되며, 데이터는 유형에 따라 분리 저장된다. 공고문, IR Deck, 음성 파일과 같은 원본 데이터는 AWS S3 에 저장하고, 분석 결과 및 사용자 메타데이터는 RDS(PostgreSQL)에 저장하여 관리한다.

이와 같은 구조를 통해 파일 데이터와 메타데이터를 분리 저장함으로써 데이터 관리의 안정성과 확장성을 확보한다.

3.2.3. AI 계층

AI 분석 기능은 별도의 **FastAPI 기반 AI 서버**에서 수행된다. PitchCoach 는 단일 모델이 모든 기능을 처리하는 구조가 아니라, 데이터 유형에 따라 서로 다른 분석 엔진을 적용하는 방식으로 설계되어 있다.

- **공고문·IR Deck 분석**
 - Google Document AI(OCR, 문서 텍스트·구조 추출)
 - Embedding(의미 유사도 기반 내용 매칭)
 - Gemini 기반 LLM(평가 기준 해석 및 내용 분석)
- **발표 음성 분석**
 - OpenAI Whisper(STT, 음성→텍스트 변환)
 - Librosa(음향 분석, 속도·역양·리듬 분석)
 - Gemini 기반 LLM(발표 내용 및 전달력 종합 해석)

- **Q&A 생성 및 피드백 생성**
 - Gemini 기반 LLM(질문 생성 및 답변 가이드 생성)
- **최종 리포트 생성 및 설명가능성 분석**
 - Gemini 기반 LLM(종합 리포트 생성)
 - SHAP(모델 결과 영향 요인 분석)
 - LIME(개별 결과 설명)

즉, Gemini 는 단순히 마지막 결과를 통합하는 역할에 그치지 않고, 공고문 분석, IR Deck 분석, 음성 분석, Q&A 생성, 리포트 생성 등 각 엔진의 의미 해석 및 생성 단계 전반에서 공통적으로 활용되는 핵심 LLM 계층이라고 볼 수 있다.

3.2.4. Infra 및 운영 계층

PitchCoach 의 인프라는 **AWS 기반 클라우드 환경**으로 구성된다. 백엔드는 EC2 에서 운영되고, 원본 파일은 S3, 메타데이터는 RDS(PostgreSQL)에 저장된다. 또한 시스템의 배포 및 운영 효율성을 높이기 위해 **GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인**을 구성하여, 코드 변경 시 자동 빌드 및 배포가 가능하도록 설계하였다. 이를 통해 서비스의 안정성과 유지보수 효율성을 함께 확보하고자 하였다.

3.2.5. 전체 데이터 흐름

PitchCoach 의 전체 데이터 흐름은 다음과 같다. 사용자가 프론트엔드에서 공고문, IR Deck, 발표 음성 데이터를 업로드하면, 해당 요청은 백엔드 서버로 전달된다. 백엔드는 입력 데이터를 검증한 뒤 S3 및 DB 에 필요한 정보를 저장하고, AI 서버에 분석 요청을 전달한다. AI 서버는 데이터 유형에 따라 공고문 분석, IR Deck 분석, 음성 분석, Q&A 생성, 리포트 생성을 순차적으로 수행하며, 생성된 결과를 다시 백엔드로 반환한다. 이후 백엔드는 분석 결과를 통합·관리하고, 최종적으로 프론트엔드를 통해 사용자에게 시각화된 결과와 리포트를 제공한다.

결과적으로 PitchCoach 의 전체 시스템은 **Frontend-Backend-AI-Infra** 가 분리되면서도 긴밀하게 연결된 구조를 바탕으로, 공고문 분석부터 발표 리허설, Q&A 훈련, 종합 리포트 제공까지 하나의 워크플로우 안에서 수행할 수 있도록 설계되어 있다. 이를 통해 사용자는 간편적인 발표 도구가 아니라, **IR 피칭 준비 전 과정을 지원하는 통합형 AI 훈련 플랫폼**을 경험할 수 있다.

3.3. 주요 엔진 및 기능 설계

본 절에서는 PitchCoach의 5가지 핵심 기능 각각에 대해 설계 근거, 적용 기술, 모듈 구성을 상세히 기술한다. 전체 시스템은 Frontend(Next.js/Vercel) → Backend(NestJS/AWS EC2) → AI 서버(FastAPI/AWS EC2) → Storage(S3, RDS)의 4계층 구조로 설계되어 있으며, 각 기능은 이 계층을 순차적으로 거치며 실행된다.

3.3.1. 공고문 분석 엔진 설계

공고문 분석 엔진은 사용자가 업로드한 창업지원사업·정부지원사업·경진대회 공고문에서 IR 피칭 준비에 필요한 평가 기준과 요구사항을 추출하는 기능을 담당한다. 본 엔진의 목적은 단순히 공고문 내용을 요약하는 것이 아니라, 공고문에 포함된 심사 항목·배점·지원 자격·필수 제출 요소 등을 구조화하여 이후 IR Deck 분석과 Q&A 생성의 기준 데이터로 활용하는 것이다.

(1) 설계 배경 및 기술 선택 근거

공고문은 일반 문서와 달리 평가표·일정표·지원 자격·제출 서류 안내 등이 혼합된 복합 구조를 가진다. 단순 텍스트 추출만으로는 표 내 배점이나 항목 간 연결 관계를 파악하기 어렵기 때문에, Google Document AI의 OCR Processor를 활용하여 텍스트뿐 아니라 표 구조, 스타일 정보, 이미지 품질 정보까지 함께 추출하도록 설계하였다. Native PDF 파싱 옵션을 활성화하여 이미지 기반 스캔 PDF에도 대응하고, 심볼 단위 추출을 통해 특수 문자가 포함된 평가표도 처리할 수 있도록 하였다.

LLM 기반 의미 추출에는 Gemini를 선택하였다. 공고문에는 "성장 가능성", "시장 진입 전략", "사업화 가능성"처럼 같은 의미를 다양한 표현으로 기술하는 경우가 많은데, Gemini는 이를 IR 분석에 활용 가능한 공통 기준(사업성, 시장성, 기술성, 팀 역량 등)으로 정규화하는 데 적합하다. temperature=0.2로 낮게 설정하고 JSON Schema 강제 응답을 적용하여 구조화된 출력을 보장하도록 설계하였다.

(2) 모듈 구성 및 처리 흐름

공고문 분석 엔진은 세 단계로 구성된다.

첫째, 문서 파싱 단계에서는 Google Document AI OCR Processor가 PDF 원문에서 텍스트, 표, 문단, 헤더, 캡션을 추출한다. 추출 결과는 문단 단위와 표 단위로 분리되어 구조화 데이터로 변환된다.

둘째, 의미 추출 단계에서는 Gemini가 구조화된 문서 데이터를 입력받아 공고명·주관기관·모집유형·지원자격·평가 항목·배점·우대 조건·IR 텍 구성 가이드를 JSON 형태로 추출한다. 프롬프트는 사실 기반 추출, 평가 항목 정규화, 가산점과 필수 항목의 분리 등의 규칙을 포함하며, Gemini 호출 실패 시 경량 모델로 순차 재시도하는 폴백 구조를 갖춘다. 반환 JSON은 공고명·주관기관·모집유형·지원자격·평가구조 유형(점수제/비율제/혼합/불명확), 평가 항목 배열(항목명·배점·세부 요건·IR 가이드), 우대 항목 배열, IR 텍 전체 구성 가이드 필드로 구성된다.

셋째, 후처리 단계에서는 Gemini 응답의 누락·오류를 보정한다. 평가 기준 점수가 누락된 경우 표와 원문에서 재추론하고, 총점만 존재할 경우 항목 수에 따라 균등 분배를 시도하며, 평가표 형태의 표가 감지되면 별도 로직으로 평가 기준을 재추출한다. 가산점·우대 항목은 필수 평가 항목과 분리하여 저장한다.

추출된 평가 항목은 PitchCoach 전체 파이프라인의 기준점으로, IR Deck 분석의 루브릭으로, Q&A 생성의 질문 기준으로 활용된다.

3.3.2. IR Deck 분석 엔진 설계

IR Deck 분석 엔진은 사용자가 업로드한 발표 자료를 슬라이드 단위로 분석하고, 공고문 기준에 따라 발표 자료의 구성 적합성과 보완점을 도출하는 기능을 담당한다. 단순 텍스트 요약이 아니라 각 슬라이드가 IR 피칭 구조상 어떤 역할을 하는지 판단하고, 공고 평가 기준과의 부합도를 정량적으로 산출하도록 설계하였다.

(1) 설계 배경 및 기술 선택 근거

IR Deck 은 슬라이드마다 다른 목적을 가지며, 같은 키워드라도 문맥에 따라 의미가 달라진다. 단순 키워드 매칭만으로는 "시장 규모"를 다루는 슬라이드와 "시장 전략"을 다루는 슬라이드를 구분하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 Gemini 기반 의미 분류와 Gemini Embedding 기반 의미 유사도 매핑을 결합한 RAG 파이프라인으로 설계하였다.

슬라이드 텍스트 추출에는 Google Document AI 를 사용하였다. OCR 결과의 페이지 단위를 슬라이드로 간주하는 방식으로, 대용량 PDF(15 페이지 초과)는 청크 단위로 분할 처리한다. 썸네일 이미지 생성을 병행하여 사용자가 분석 결과와 실제 슬라이드를 함께 확인할 수 있도록 설계하였다.

의미 유사도 계산에는 코사인 유사도 단독이 아닌 코사인 유사도·토큰 Jaccard·3-gram Jaccard·키워드 overlap 의 가중 혼합 방식을 채택하였다. 임베딩 API 실패 등 예외 상황에서도 어휘·n-gram 기반 유사도가 보완 역할을 하여 분석 안정성을 확보하도록 설계하였다.

(2) 모듈 구성 및 처리 흐름

IR Deck 분석 엔진은 네 단계로 구성된다.

첫째, 슬라이드 구조화 단계에서는 Document AI OCR 이 PDF 각 페이지에서 텍스트, 제목, 수치, 표 등 요소를 추출하고, 이를 슬라이드 번호·원문 텍스트·정제 텍스트 형태의 슬라이드 객체로 변환한다. 15 페이지 초과 시 페이지 수를 확인하여 청크 단위로 분할 처리한다.

둘째, 슬라이드 역할 분류 단계에서는 Gemini 가 각 슬라이드를 8 가지 기준(COVER / PROBLEM / SOLUTION / PRODUCT / MARKET / BUSINESS_MODEL / TRACTION / COMPETITION / TEAM / FINANCE / ASK / GTM / OTHER) 중 하나로 분류하고, 분류 신뢰도·핵심 메시지·주요 주장을 JSON 으로 반환한다. Gemini 실패 시 PROBLEM·SOLUTION·MARKET·BUSINESS_MODEL 등 주요 범주별 키워드 사전 기반 분류로 폴백하며, 이후 경쟁분석·시장·BM·GTM 등에 대한 규칙 기반 재보정을 수행한다.

셋째, 루브릭 매핑 단계에서는 gemini-embedding-001 로 슬라이드 텍스트와 공고문 기반 루브릭 항목을 각각 임베딩하고, 아래의 혼합 유사도 방식으로 최종 유사도를 계산한다.

$$\text{blend_sim} = 0.40 \times \text{코사인 유사도} + 0.25 \times \text{토큰 Jaccard} + 0.20 \times \text{3-gram Jaccard} + 0.15 \times \text{키워드 overlap}$$
$$\text{robust_sim} = \max(\text{토큰 Jaccard}, \text{3-gram Jaccard}, 0.85 \times \text{코사인 유사도} + 0.15 \times \text{키워드 overlap})$$
$$\text{최종 유사도} = \max(\text{blend_sim}, \text{robust_sim})$$

루브릭 범주와 슬라이드 카테고리 일치 시 가산, 분류 신뢰도가 높을 때 추가 가산, 수치 근거 밀도에 따른 보정, 동일 슬라이드 반복 사용 시 감점을 적용한다. 임베딩 API 실패 시 해시 기반 벡터로 폴백하나, 이 경우 의미 기반 유사도 품질은 저하될 수 있다.

넷째, 점수·피드백 생성 단계에서는 Gemini 가 각 슬라이드에 대해 핵심 메시지 명확성·정량 근거 충분성·카테고리 적합성·논리적 설득력 기준의 0~100 점 채점을 수행하고, 강점·개선점·발표 가이드를 생성한다. Gemini 점수가 없을 경우, 기본 점수(35 점)에서 출발하여 카테고리 분류 신뢰도·수치 개수·핵심 주장 수에 따른 보너스와 텍스트 길이 이상·카테고리 패널티 등을 적용하는 규칙 기반 점수를 사용한다.

3.3.3. 발표 음성 분석 엔진 설계

발표 음성 분석 엔진은 사용자의 실제 발표 음성을 분석하여 발표 전달력과 슬라이드별 설명 적절성을 평가하는 기능을 담당한다. 기존 발표 연습 도구가 단순 녹음이나 시간 측정에 머무르는 것과 달리, PitchCoach 는 발표 음성을 텍스트와 음향 데이터로 분리하여 정량적·정성적 피드백을 제공하도록 설계하였다.

(1) 설계 배경 및 기술 선택 근거

발표 전달력 분석에는 두 가지 관점이 필요하다. 하나는 "무엇을 말했는가"(내용 분석)이고, 다른 하나는 "어떻게 말했는가"(음향 분석)이다. 이를 위해 STT 에는 OpenAI Whisper API, 음향 특징 추출에는 Librosa, 내용 기반 코칭 피드백 생성에는 Gemini 를 역할별로 분리하여 적용하는 구조로 설계하였다.

슬라이드-발화 매핑은 영상·화면 기반 자동 감지가 아닌 프론트엔드에서 사용자가 슬라이드를 넘기는 시점을 직접 기록하는 방식으로 구현하였다. 이를 Whisper 의 단어 단위 타임스탬프와 결합하여 슬라이드별 발화 텍스트 구간을 구성한다.

(2) 모듈 구성 및 처리 흐름

음성 분석 엔진은 세 단계로 구성된다.

첫째, STT 처리 단계에서는 OpenAI Whisper API(whisper-1)가 발표 음성을 텍스트로 변환하고 단어 단위 타임스탬프를 반환한다. Q&A 답변 음성 변환에도 동일한 방식이 적용된다.

둘째, 음향 특징 추출 단계에서는 Librosa 를 활용하여 입력 오디오를 16kHz mono WAV 로 변환한 뒤 발화 길이, 에너지 표준편차, 침묵 비율, 피치 평균·표준편차·범위를 추출한다. 피치 추출에는 pyin 알고리즘을 사용하며 C2~C6 주파수 범위를 대상으로 한다. 이 지표들을 통해 발화 속도, 억양 변화, 에너지 변화, 침묵

구간 비율 등 전달력 관련 지표를 정량화한다. MFCC, tempo, RMS 등 추가 음향 지표 확장은 향후 구현 과제로 남아 있다.

셋째, 슬라이드-발화 매핑 및 코칭 단계에서는 프론트엔드가 기록한 슬라이드 전환 타임스탬프를 기준으로 Whisper word-level 타임스탬프를 구간별로 분류하여 슬라이드별 발화 텍스트를 구성한다. Gemini 는 슬라이드별 발화 내용과 IR Deck 요약을 비교하여 내용 일치도 분석 및 코칭 피드백을 생성한다. 슬라이드 타임스탬프가 전달되지 않은 경우 슬라이드별 분석은 수행되지 않고 전체 음성 분석만 제공된다.

분석 결과는 리허설 본체(종합 점수·WPM·전사 내용·구조 요약), 세부 기준 점수(문제 정의·솔루션 명확성·시장성·사업성·경쟁력·전달력·시간 적합성), 전달력 분석 항목(WPM·억양 강조 안정성·감정 톤·명료도·필러워드), 슬라이드별 음성 분석(구간별 점수·전사·피드백·강점·개선점)의 4 가지 단위로 구성된다.

3.3.4. Q&A 생성 및 답변 분석 엔진 설계

Q&A 엔진은 공고문·IR Deck·음성 분석 결과를 통합하여 실제 투자자·심사위원이 던질 수 있는 예상 질문을 생성하고, 사용자가 이를 사전에 연습할 수 있도록 지원하는 기능을 담당한다.

(1) 설계 배경 및 기술 선택 근거

일반적인 스타트업 Q&A 질문 생성이 아니라, 해당 사용자의 발표 자료와 공고 기준에 맞는 맞춤형 질문을 생성하는 것이 핵심 설계 목표이다. 이를 위해 공고문 평가 항목, IR Deck 분석 결과, 발표자의 발표 수행, 종합적 평가위원 관점의 4 가지 관점을 명시적으로 구분하여 Gemini 에 전달하는 프롬프트 구조를 설계하였다.

실전형 Q&A 모드에서는 사용자 답변 음성을 Whisper 로 STT 변환한 뒤, Gemini 가 질문과의 적합도·명료도·논리적 구성도를 기준으로 답변을 평가하는 구조로 설계하였다. 다만 현재 해당 답변 평가 기능은 FastAPI 기반 프로토타입 수준으로 구현되어 있으며, NestJS 및 Prisma DB 저장 연동은 진행 중이다.

(2) 모듈 구성 및 처리 흐름

Q&A 엔진은 질문 생성과 답변 평가의 두 단계로 구성된다.

질문 생성 단계에서는 Gemini 가 공고 평가 항목, IR Deck 요약, 발표 음성 STT 내용을 입력으로 받아 4 가지 관점에서 관점별 3~4 개씩 총 12~16 개의 예상 질문을 생성한다. 각 질문에는 답변 시 포함해야 할 핵심 논리와 근거를 정리한 답변 가이드와 질문 생성 근거가 함께 반환된다. Gemini 생성 실패 시 공고 평가기준명·IR Deck 개선점·슬라이드 카테고리를 기반으로 한 최대 5 개의 규칙 기반 폴백 질문이 생성된다. 생성된 질문은 NestJS Prisma DB 에 QATraining(질문 세션 단위)과 QAQuestion(개별 질문·답변 가이드) 단위로 저장된다.

답변 평가 단계에서는 사용자 답변 음성을 Whisper STT 로 변환한 뒤 Gemini 가 질문 의도와 답변 내용의 부합성을 적합도·명료도·논리 구성도 기준으로 평가하는 구조로 설계되어 있다. 현재 질문 생성 및 가이드 제공 기능은 구현 완료 상태이며, 실전형 답변 평가 결과의 NestJS DB 저장 연동은 구현 진행 중이다.

3.3.5. AI 리포트 생성 엔진 설계

AI 리포트 생성 엔진은 최종적으로 공고문·IR Deck·음성·Q&A 분석 결과를 하나의 종합 평가 리포트로 통합하는 것을 목표로 설계되었다. 현재 구현 단계에서는 IR Deck 분석 결과와 음성 분석 결과를 중심으로 리포트 JSON을 생성하는 프로토타입 로직이 구현되어 있다. 사용자가 자신의 발표 상태와 개선 방향을 한 화면에서 확인할 수 있도록 하는 것이 설계 목표이다.

(1) 설계 배경 및 기술 선택 근거

기존 발표 분석 서비스들은 단순 점수 제공이나 일부 기능별 피드백만 제공하는 경우가 많아, 사용자가 전체 발표 흐름에서 어떤 부분이 강점이고 어떤 부분이 부족한지를 종합적으로 이해하기 어렵다는 한계가 존재한다. PitchCoach는 공고문 적합도, IR Deck 구조, 발표 전달력, Q&A 대응력을 각각 독립적으로 분석하는 데 그치지 않고, 이를 하나의 리포트 안에서 통합적으로 연결하여 사용자에게 제공하는 구조를 목표로 설계하였다.

이를 위해 리포트 엔진은 단순 데이터 집계 방식이 아니라, 향후 Gemini 기반 LLM을 활용하여 분석 결과를 자연어 기반 종합 진단 문장으로 재구성하는 방식으로 설계하였다. 현재 구현된 프로토타입에서는 Deck 분석 결과와 음성 분석 결과를 기반으로 정해진 리포트 구조를 생성하고, 일부 최종 의견 문장은 고정 템플릿 형태로 구성되어 있다. 특히 발표 자료의 논리 흐름, 음성 전달력, 공고 적합도, 예상 질문 대응력을 함께 고려하여 “현재 발표가 어떤 상태인지”를 사용자 관점에서 설명할 수 있도록 구성하였다.

또한 최종 리포트는 단순 총점 제공이 아니라, 사용자가 왜 이러한 점수를 받았는지를 이해할 수 있도록 설명 가능성(Explainability)을 고려하여 설계하였다. 현재는 규칙 기반 점수 기여도 산출 방식을 적용하고 있으며, 향후 SHAP/LIME 기반 XAI 구조를 도입하여 각 분석 요소가 최종 점수에 미친 영향을 정량적으로 설명할 수 있도록 고도화할 계획이다.

기술적으로는 점수 기여도 분석에 규칙 기반 계산 로직을 사용하고 있으며, Gemini 기반 종합 진단 및 자연어 리포트 생성은 향후 고도화 대상으로 설계되어 있다. 리포트 데이터 저장은 NestJS Prisma ORM 기반 RDS(PostgreSQL) 구조로 설계하였으며, 공고문·IR Deck·음성·Q&A 영역별 점수와 최종 종합 점수를 각각 저장할 수 있도록 구성하였다.

(2) 모듈 구성 및 처리 흐름

리포트 생성 엔진은 크게 결과 통합 단계, 점수 기여도 산출 단계, 리포트 생성 단계의 세 단계로 구성된다.

첫째, 결과 통합 단계에서는 최종적으로 공고문 분석, IR Deck 분석, 발표 음성 분석, Q&A 분석 결과를 공통 평가 항목 기준으로 정렬하는 것을 목표로 한다. 현재 구현된 리포트 프로토타입은 IR Deck 분석 결과와 발표 음성 분석 결과를 중심으로 누락 섹션, 논리 흐름 문제, 슬라이드별 피드백, 발표 상황, 총점, 발화 속도(WPM), 세부 기준 점수, 강점, 개선점, 1분 요약 등을 추출한다. Q&A 분석 결과의 질문

카테고리별 대응력, 답변 논리 구조, 근거 제시 여부, 명료성 평가 결과를 리포트에 함께 통합하는 기능은 향후 연동 대상으로 설계되어 있다.

둘째, 점수 기여도 산출 단계에서는 각 분석 결과를 기반으로 영역별 점수와 최종 점수를 계산한다. 현재 구현 단계에서는 평가축 점수 구간(85 점 이상 가산, 70 점 이하 감산), 누락 섹션 수(개당 감산), 발표 발화 속도(WPM 120 미만 감산) 등의 규칙 기반 로직을 활용하여 각 요소의 점수 기여도를 산출하고 있다. 예를 들어 핵심 슬라이드 누락, 낮은 평가축 점수, WPM 120 미만의 발표 속도 등이 감점 요소로 반영된다. 설계 단계에서 정의한 SHAP/LIME 기반 XAI 구조는 아직 적용되지 않았으며, 향후에는 “시장 규모 수치 언급은 긍정적으로 작용했으나 경쟁사 분석 부족은 감점 요인으로 작용하였다”와 같이 Feature 별 점수 기여도를 설명 가능한 형태로 제공하는 방향으로 고도화할 계획이다.

셋째, 리포트 생성 단계에서는 통합된 분석 데이터를 기반으로 기본 정보, Deck 평가, 음성 평가, 정렬 평가, 점수 요약, Q&A 제안, 최종 의견으로 구성된 리포트 JSON 을 생성한다. 현재 구현 단계에서는 Gemini 기반 자연어 종합 진단 생성보다는 규칙 기반 데이터 구성과 고정된 최종 의견 템플릿을 중심으로 동작한다. 이 과정에서 Gemini 는 영역별 점수와 분석 결과를 바탕으로 발표 상태를 요약하고, 우선적으로 개선해야 할 요소를 자연어 형태로 정리한다. 생성된 최종 리포트는 기본 정보(발표 상황·발표 유형·1 분 요약), Deck 평가(누락 섹션·슬라이드별 팁), 음성 평가(발화 속도·강점·개선점), 정렬 평가(feature 기여도), 점수 요약(총점·영역별 점수), Q&A 제안, 최종 의견(헤드라인·한 줄 요약)으로 구성된다.

최종 리포트 저장을 위한 RDS 의 Report 스키마는 Prisma 기반으로 정의되어 있으며, 공고문·IR Deck·음성·Q&A 영역별 점수와 최종 종합 점수를 저장할 수 있도록 구성되어 있다. 현재는 AI 리포트 생성 프로토타입 로직과 Report 스키마가 구현된 상태이며, NestJS Backend API 저장 연동 및 Frontend 카드형 대시보드·영역별 시각화 기능은 구현 진행 중이다.

3.4. 주요 기능의 구현

3.4.1. 전체 기능 구현 Flow

PitchCoach 의 전체 기능은 피치 프로젝트 생성 → 공고문 분석 → IR Deck 분석 → 음성 분석 → Q&A 훈련 → 최종 AI 리포트의 단계적 흐름으로 구현된다. 각 단계는 이전 단계의 분석 결과를 누적하여 다음 단계의 분석 품질을 높이는 파이프라인 구조로 연결된다.

모든 분석 요청은 Frontend(Next.js/Vercel) → NestJS Backend(AWS EC2) → FastAPI AI 서버(AWS EC2)의 경로로 처리된다. 원본 파일(공고문 PDF, IR Deck PDF, 음성 파일)은 AWS S3 에, 분석 결과 및 메타데이터는

RDS(PostgreSQL)에 저장된다. AI 서버의 분석은 요청 즉시 수락(202 Accepted) 후 백그라운드에서 수행되는 비동기 구조를 따르며, Frontend 는 분석 완료 여부를 주기적으로 polling 하여 결과를 조회한다. NestJS 는 AI 서버 polling 완료 시 결과를 RDS 에 저장하고 Frontend 에 반환한다.

3.4.2. 공고문 분석 기능 구현 Flow

① Frontend → Backend 구간

사용자는 공고 유형 선택 화면에서 PDF 업로드, 직접 입력, 공고 없이 진행 중 하나를 선택한다. PDF 업로드를 선택하면 공고문 업로드 화면으로, 공고 없이 진행을 선택하면 공고문 분석 없이 바로 IR Deck 업로드 단계로 이동하며, 이 경우 이후 IR Deck 분석에서 공고 기반 루브릭 대신 피치 유형 기반 기본 루브릭이 적용된다.

PDF 업로드를 선택한 경우 Frontend 는 공고문 파일을 multipart/form-data 형식으로 NestJS 의 공고문 업로드 엔드포인트에 전송한다.

② Backend 처리 구간

NestJS 는 파일을 수신하여 AWS S3 에 저장하고, FastAPI AI 서버의 공고문 분석 엔드포인트에 파일을 multipart/form-data 로 전달한다.

③ AI 서버 처리 구간

AI 서버는 두 단계로 공고문을 처리한다.

먼저 Google Document AI OCR Processor 가 PDF 에서 텍스트, 표 구조, 문단, 헤더, 캡션을 추출한다. Native PDF 파싱·스타일 정보·이미지 품질 점수·심볼 단위 추출 옵션을 활성화하여 이미지 기반 스캔 PDF 및 특수 문자가 포함된 평가표도 처리할 수 있도록 한다. 추출 결과는 문단 단위와 표 단위로 분리되어 구조화 데이터로 변환된다.

이후 Gemini 가 구조화된 문서 데이터를 입력으로 받아 공고명·주관기관·모집유형·지원자격·평가 항목·배점·우대 조건·IR 텍 구성 가이드를 JSON 형태로 추출한다. 프롬프트는 하나의 user 메시지 안에 역할 지시, 추출 규칙(사실 기반 추출, 평가 항목 정규화, 가산점과 필수 항목 분리 등), JSON Schema 를 포함하며, temperature=0.2 와 JSON Schema 강제 응답을 설정하여 구조화된 출력을 보장한다. 호출 실패 시 경량 모델로 순차 재시도하는 폴백 구조를 갖는다.

Gemini 응답은 후처리 보정 단계를 거친다. 평가 기준 점수가 누락된 경우 표와 원문에서 재추론하고, 총점만 존재할 경우 항목 수에 따라 균등 분배를 시도하며, 평가표 형태의 표가 감지되면 별도 로직으로 평가 기준을 재추출한다. 가산점·우대 항목은 필수 평가 항목과 분리하여 저장한다. 보정 완료 후 결과는 NestJS 로 반환된다.

④ Backend → Storage → Frontend 구간

NestJS 는 분석 결과를 RDS 에 저장하고 Frontend 에 반환한다. Frontend 는 분석 완료 전까지 10 초 간격으로 결과를 polling 하며, COMPLETED 또는 FAILED 상태가 반환되면 polling 을 중단한다.

분석 완료 후 Frontend 는 아래 구성으로 결과 화면을 표시한다.

- 기본 정보 영역: 공고/행사명, 주관 기관, 모집 유형, 지원 자격, 주요 일정
- 심사 기준 영역: 평가 항목명, 배점(% progress bar 로 시각화)
- PitchCoach 해석 기준 영역: 항목별 피치코치 해석(pitchcoach_interpretation), IR 작성 가이드(ir_guide)
- IR Deck 가이드 영역: 공고문 기반 IR Deck 전체 구성 가이드(ir_deck_guide)

⑤ 분석 결과 수정 흐름

사용자는 공고문 분석 결과에서 공고명·주관기관·모집유형·지원자격·주요 일정·평가 항목(항목명·배점)·우대 조건을 직접 수정할 수 있다. 수정 시 Frontend 는 배점 합계가 100 인지 먼저 검증하고, 합계가 100 이 아닌 경우 제출을 차단한다. NestJS Backend 도 동일한 검증을 수행하며, 평가 항목이 빈 배열이거나 배점 합계가 100 이 아닌 경우 오류를 반환한다.

수정이 제출되면 NestJS 는 공고문 기본 필드를 업데이트하고, 변경된 평가 항목을 전체 삭제 후 재생성한다. 이후 백그라운드에서 AI 서버에 수정 내용을 전달하여 항목별 pitchcoach_interpretation, ir_guide, ir_deck_guide 를 재생성하고 DB 에 반영한다. 단, pitchcoach_interpretation·ir_guide·ir_deck_guide 는 사용자가 직접 수정할 수 없으며, AI 재생성을 통해서만 갱신된다.

⑥ 현재 구현 상태 및 향후 계획

Document AI OCR 기반 텍스트·표 구조 추출, Gemini 기반 평가 항목 정규화 및 JSON 구조화, 후처리 보정 로직, 결과 조회·수정·AI 재생성 기능이 구현 완료되어 있다. 직접 입력 방식의 공고 정보 입력·저장 기능은 현재 구현 진행 중이다. 향후 병합 셀이 포함된 복잡한 표나 이미지 기반 평가표의 추출 정확도 개선, 심사기준 해석 및 작성 포인트 정밀화, 재시도·예외 처리 등 운영 안정성 보완을 계획하고 있다.

3.4.3. IR Deck 분석 기능 구현 Flow

① Frontend → Backend 구간

사용자가 IR Deck PDF 를 업로드하면 Frontend 는 파일을 NestJS Backend 에 multipart/form-data 로 전송한다. 공고문 분석이 완료된 이후 업로드하면 공고문 평가 기준이 분석에 자동으로 반영되며, 공고문 없이 진행되는 경우 피치 유형 기반 기본 루브릭이 적용된다.

② Backend 처리 구간

NestJS 는 파일을 S3 에 저장하고, 기존 최신 IR Deck 의 isLatest 를 false 로 해제한 뒤 새 IR Deck 레코드를 version+1, isLatest=true, analysisStatus=IN_PROGRESS 로 생성한다. 이후 FastAPI AI 서버에 파일과 함께 공고문 분석 결과(평가 항목명·배점·피치코치 해석·IR 가이드)를 context JSON 으로 전달한다. 최신 공고문이 없는 경우 strategy=null 로 전달되며, AI 서버는 피치 유형 기반 기본 루브릭을 적용한다.

③ AI 서버 처리 구간 — RAG 파이프라인 4 단계

1 단계 | 슬라이드 구조화

Document AI OCR 이 PDF 각 페이지를 슬라이드 단위로 처리하여 텍스트·제목·수치·표를 추출하고, 슬라이드 번호·원문 텍스트·정제 텍스트 형태의 슬라이드 객체를 생성한다. 15 페이지를 초과하는 대용량 PDF 는 페이지 수를 먼저 확인한 뒤 청크 단위로 분할 처리하며, 분석과 병행하여 슬라이드별 썸네일 이미지를 생성한다.

2 단계 | 슬라이드 역할 분류

Gemini 가 각 슬라이드를 13 개 IR 구조

범주(COVER·PROBLEM·SOLUTION·PRODUCT·MARKET·BUSINESS_MODEL·TRACTION·COMPETITION·TEAM·FINANCE·ASK·GTM·OTHER) 중 하나로 분류하고, 분류 신뢰도·핵심 메시지(1~2 문장)·주요 주장 목록을 JSON 으로 반환한다. Gemini 호출 실패 또는 슬라이드 수 초과 시 카테고리별 키워드 사전 기반 분류로 폴백하며, 분류 이후 경쟁분석·시장·BM·GTM 등 주요 범주에 대해 제목·본문 신호 기반 재보정을 수행한다.

3 단계 | 루브릭 매핑

gemini-embedding-001 모델로 슬라이드 텍스트와 공고문 기반 루브릭 항목을 각각 임베딩(task_type: RETRIEVAL_DOCUMENT)하고, 혼합 유사도 방식으로 최종 유사도를 산출한다.

$$\text{blend_sim} = 0.40 \times \text{코사인 유사도} + 0.25 \times \text{토큰 Jaccard} + 0.20 \times 3\text{-gram Jaccard} + 0.15 \times \text{키워드 overlap}$$

$$\text{robust_sim} = \max(\text{토큰 Jaccard}, 3\text{-gram Jaccard}, 0.85 \times \text{코사인 유사도} + 0.15 \times \text{키워드 overlap})$$

$$\text{최종 유사도} = \max(\text{blend_sim}, \text{robust_sim})$$

루브릭 범주와 슬라이드 카테고리 일치 시 보정 가산, 분류 신뢰도 기준치 이상 시 추가 가산, 수치 근거 밀도에 따른 보정, 동일 슬라이드 반복 사용 시 감점을 적용하여 평가 기준별 근거 슬라이드를 연결한다. 임베딩 API 실패 시 해시 기반 결정론적 벡터로 폴백한다.

4 단계 | 점수·피드백 생성

Gemini 가 각 슬라이드에 대해 핵심 메시지 명확성·정량 근거 충분성·카테고리 적합성·논리적 설득력 기준의 0~100 점 채점과 강점·개선점·발표 가이드를 생성한다. Gemini 채점 결과가 없는 경우, 기본 점수(35 점)에서 카테고리 분류 신뢰도·수치 개수·핵심 주장 수 보너스와 텍스트 길이 이상·카테고리 패널티를 적용한 규칙 기반 점수를 사용한다. RAG 파이프라인 전체 실패 시 구형 분석 엔진으로 폴백하여 기본 분석 결과를 제공한다.

④ Backend → Storage → Frontend 구간

분석 결과는 NestJS 를 통해 RDS 에 저장된다. Frontend 는 10 초 간격으로 결과를 polling 하며, 완료 시 아래 두 API 를 통해 결과를 수신한다.

· GET /api/ir-decks/:deckId — 종합 결과(종합 점수·구조 요약·강점·개선점·공고 기준별 점수·발표 가이드)

· GET /api/ir-decks/:deckId/slides — 슬라이드별 결과(슬라이드 번호·카테고리·점수·썸네일·요약·상세 피드백·강점·개선점)

Frontend 결과 화면은 아래 구성으로 표시된다.

- 종합 피드백 카드: 총점, 구조 요약, 전체 강점·개선점
- 슬라이드별 피드백: 썸네일, 슬라이드 번호, 카테고리, 점수, 내용 요약, 상세 피드백, 잘한 점, 개선할 점
- 공고문 기준 평가 결과: 평가 항목별 피치코치 해석·IR 가이드(좌측), 점수·피드백(우측)
- 발표 가이드: 강조해야 할 슬라이드 목록, 슬라이드별 발표 가이드, 발표 시간 배분

⑤ 버전 관리 및 이전 버전 비교

IR Deck 은 새 파일을 업로드할 때마다 새 버전이 생성된다. 기존 최신 버전의 isLatest 가 false 로 해제되고, version+1 로 새 레코드가 생성된다. 버전 목록 API(GET /api/pitches/:pitchId/ir-decks/versions)를 통해 해당 피치의 전체 버전 이력(버전 번호·최신 여부·총점·총 슬라이드 수·분석 상태·분석 완료 시각)을 조회할 수 있다.

이전 버전 비교 API(GET /api/ir-decks/:deckId/compare)는 현재 버전보다 낮은 버전 중 가장 최근 버전과의 비교 결과를 반환한다. 비교 결과에는 현재·이전 버전의 종합 점수 및 점수 차이, 슬라이드별 현재·이전 점수 및 차이, 개선된 항목 목록이 포함된다.

⑥ 현재 구현 상태 및 향후 계획

Document AI 기반 슬라이드 구조화, Gemini 기반 슬라이드 역할 분류, gemini-embedding-001 기반 루브릭 매핑, Gemini 기반 슬라이드별 점수·피드백·발표 가이드 생성, 버전 관리·결과 조회·이전 버전 비교 기능이 구현 완료되어 있다. 향후 도표·차트 중심 슬라이드의 시각 요소 해석 정확도 개선, 유사도 매핑 및 점수 산정 로직 정밀화, 슬라이드별 피드백 문구 구체화, 운영 안정성 보완을 계획하고 있다.

3.4.4. 발표 음성 분석 기능 구현 Flow

① Frontend → Backend 구간

사용자가 브라우저에서 발표를 녹음하면 Frontend 는 MediaRecorder API 를 활용하여 마이크 입력을 1 초 단위 청크로 수집한다. 녹음 중 슬라이드를 넘길 때마다 해당 시점의 슬라이드 번호·시작 타임스탬프·종료 타임스탬프를 프론트엔드가 직접 기록한다. 영상·화면 기반 자동 감지가 아닌 사용자의 슬라이드 전환 행위를 직접 추적하는 방식으로, 별도의 화면 캡처 없이도 슬라이드-발화 구간 매핑이 가능하도록 설계되었다. 녹음 종료 시 audio/webm 형식의 파일과 슬라이드별 타임스탬프 배열을 NestJS 에 multipart/form-data 로 전송한다.

② Backend 처리 구간

NestJS 는 수신한 파일의 형식(허용 형식: webm·mp3·m4a·wav·ogg·mp4)과 크기(최대 50MB)를 검증한 뒤 S3 에 저장하고, DB 에 분석 진행 중(IN_PROGRESS) 상태의 리허설 레코드를 생성한다. 이후 FastAPI AI 서버에 음성 파일, 슬라이드 타임스탬프와 함께 pitch 정보(ID·유형·발표 시간), 공고문 분석 결과(평가 항목·배점·IR 가이드), IR Deck 분석 결과(종합 점수·평가 기준별 점수·슬라이드 카테고리 요약)를 context

JSON 으로 함께 전달한다. 이를 통해 AI 서버가 음성 분석 시 IR Deck 내용과의 일치도를 비교하고, 공고 기준에 따른 발표 피드백을 생성할 수 있도록 한다.

③ AI 서버 처리 구간

AI 서버는 분석 요청을 수신하면 즉시 분석 시작 응답(202 Accepted)을 반환하고, 백그라운드에서 세 단계의 분석을 수행한다.

첫째, STT 처리 단계에서는 OpenAI Whisper API(whisper-1)가 verbose_json 형식으로 발표 음성을 전사하여 단어 단위 타임스탬프가 포함된 전사 결과를 반환한다. 이후 WPM 은 전사 텍스트를 공백 기준으로 분리한 단어 수를 발표 총 시간(분)으로 나누어 산출한다. 한국어의 경우 형태소 분석이 아닌 공백 단위 분리 방식을 사용하며, 최종 WPM 값은 정수로 저장된다.

둘째, 음향 특징 추출 단계에서는 Librosa 가 입력 오디오를 16kHz mono WAV 로 변환한 뒤 발화 길이, 에너지 표준편차, 침묵 비율, 피치 평균·표준편차·범위(pyin 알고리즘, C2~C6 주파수 범위)를 추출한다. 이를 통해 발화 속도, 억양 변화 패턴, 에너지 분포, 침묵 구간 비율 등 전달력 관련 지표를 정량화한다.

셋째, 슬라이드·발화 매핑 및 코칭 피드백 생성 단계에서는 프론트엔드가 기록한 슬라이드 전환 타임스탬프를 기준으로 Whisper word-level 타임스탬프를 구간별로 분류하여 슬라이드별 발화 텍스트를 구성한다. 이후 Gemini 가 슬라이드별 발화 내용과 IR Deck 요약과 비교하여 내용 일치도·설명 균형·핵심 메시지 전달 여부를 분석하고 코칭 피드백을 생성한다. 슬라이드 타임스탬프가 전달되지 않은 경우 슬라이드별 분석은 수행되지 않고 전체 음성에 대한 통합 분석만 제공된다.

④ Backend → Storage → Frontend 구간

Frontend 는 5 초 간격으로 결과를 polling 하며, NestJS 는 AI 서버를 polling 하여 완료 여부를 확인한다. 분석 시작 후 10 분(환경변수로 조정 가능)이 경과하도록 완료되지 않으면 FAILED 로 처리된다. 완료 시 분석 결과를 아래 4 가지 단위로 RDS 에 저장하고 Frontend 에 반환한다.

- 리허설 본체: 종합 점수, WPM, 구조 요약, 전체 강점·개선점, 발표 시간, 분석 완료 시각
- 세부 기준 점수: 문제 정의·솔루션 명확성·시장성·사업성 BM·경쟁력 차별성·전달력·톤 일관성·시간 적합성 각 카테고리별 점수 및 최대 점수
- 전달력 분석 항목: WPM(발표 속도: 적정/느림/빠름), 억양 강조 안정성·감정 톤·문장 명료성·불필요한 말버릇 각 항목별 피드백
- 슬라이드별 음성 분석: 슬라이드 번호·카테고리·구간 시작/종료 시간·점수·전사 내용·상세 피드백·강점·개선점

Frontend 결과 화면은 발표 시간·WPM·세부 기준 점수, 말하기 속도 게이지(WPM), 전달력 분석 카드(억양·감정 톤·명료성·말버릇), 종합 피드백 카드(총점·구조 요약·강점·개선점), 슬라이드별 음성 분석으로 구성된다.

⑤ 현재 구현 상태 및 향후 계획

실시간 음성 녹음 및 슬라이드 타임스탬프 수집, Whisper 기반 STT 처리 및 WPM 산출, Librosa 기반 음향 특징 추출, 슬라이드·발화 매핑 및 Gemini 기반 코칭 피드백 생성, 분석 결과 4 단위 DB 저장 및 조회,

polling 기반 상태 확인, 10 분 timeout 처리 기능이 구현 완료되어 있다. 향후 MFCC-tempo-RMS 등 추가 음향 지표 적용을 통한 음성 특징 분석 정교화, 억양·강조·감정 톤 세부 분석 고도화, 슬라이드별 발표 전달력 정밀 분석 및 매핑 정확도 개선을 계획하고 있다.

3.4.5. Q&A 훈련 기능 구현 Flow

① Frontend → Backend 구간

음성 분석이 완료된 이후 사용자는 Q&A 모드 선택 화면에서 가이드 중심 학습(GUIDE_ONLY) 또는 실전 Q&A 연습(REALTIME) 중 하나를 선택한다. 두 모드 모두 선택 즉시 NestJS 의 Q&A 모드 설정 API(PATCH /api/pitches/:pitchId/qa-mode)를 호출하며, 이후 라우팅만 달라진다. 가이드 중심 학습은 질문 목록 화면으로, 실전 Q&A 연습은 연습 화면으로 이동한다. Q&A 훈련은 음성 분석 완료로 전제 조건으로 하며, 완료되지 않은 경우 해당 단계로 진입할 수 없다.

② Backend 처리 구간 — 질문 생성 및 저장

NestJS 는 먼저 최신 음성 분석의 완료 상태를 검증한다. 이후 최신 공고문·IR Deck·음성 분석 결과를 각각 텍스트 형태로 구성하여 FastAPI AI 서버에 질문 생성을 요청하고, 최대 10 회, 400ms 간격으로 polling 하여 생성된 질문을 수신한다.

질문이 수신되면 Prisma 트랜잭션 안에서 기존 QATraining 세션의 isLatest 를 false 로 해제하고, 새 QATraining(공고문·IR Deck·리허설 연결 ID, 모드, 총 질문 수, 버전, isLatest=true)과 QAQuestion(카테고리·질문 내용·표시 순서·답변 가이드) 레코드를 RDS 에 저장한다. 기존 질문 세션이 있고 재생성 요청이 없는 경우 모드만 갱신하고 기존 질문을 재사용한다.

③ AI 서버 처리 구간 — Gemini 기반 질문 생성

Gemini(gemini-2.0-flash)가 공고 평가 항목, IR Deck 요약, 발표 음성 STT 내용을 입력으로 받아 4 가지 투자자 관점에서 예상 질문을 생성한다.

- NOTICE 관점: 공고 평가 기준·심사 항목 기반 질문
- PITCHBOOK 관점: IR Deck 내용·구성·누락 포인트 기반 질문
- PRESENTER 관점: 발표자의 발표 수행·전달력 기반 질문
- EVALUATOR 관점: 사업성·시장성·팀 역량 등 종합 평가 관점 질문

각 관점별 3~4 개씩 총 12~16 개의 질문을 생성하며, 각 질문에는 질문 내용·답변 가이드·질문 생성 근거가 함께 반환된다. NestJS 는 AI 서버에서 반환된 질문 카테고리(PITCHBOOK)를 IR_DECK 으로 정규화하여 DB 에 저장한다. Gemini 생성 실패 시 공고 평가기준명·IR Deck 개선점·슬라이드 카테고리를 기반으로 한 최대 5 개의 규칙 기반 폴백 질문이 생성된다.

④ 가이드 중심 학습 모드 구간

가이드 중심 학습 모드에서는 GET /api/pitches/:pitchId/questions 로 질문 목록을 수신하여 질문 번호, 질문 내용, 답변 가이드를 순서대로 표시한다. 사용자는 각 질문에 대해 답변 가이드를 먼저 확인하며 질문

의도와 응답 방향을 학습할 수 있다. "가이드 재생성" 기능을 통해 동일 API 를 재호출하여 질문 목록을 갱신할 수 있다.

⑤ 실전 Q&A 연습 모드 구간

실전 Q&A 연습 모드에서는 질문이 순차적으로 제시되고 사용자가 음성으로 답변하는 구조로 설계되어 있다. 사용자 답변 음성은 Whisper STT 로 텍스트로 변환된 뒤 Gemini 가 간결성·근거 제시·논리 구조·명료성 기준으로 평가하고, 질문별 피드백을 생성한다. AI 서버 측 답변 평가 로직(relevance 40%-clarity 35%-structure 25% 가중 합산)은 구현되어 있으며, 평가 결과는 QAAnswer 단위로 저장되도록 DB 스키마가 설계되어 있다. 현재 프론트엔드 실시간 녹음·답변 제출 흐름과 NestJS DB 저장 연동은 구현 진행 중이다.

⑥ 현재 구현 상태 및 향후 계획

공고문·IR Deck·음성 분석 결과 통합 기반 질문 생성, Gemini 4 관점 질문 생성, QATraining·QAQuestion 단위 DB 저장, 가이드 중심 학습 모드 질문·가이드 제공 기능이 구현 완료되어 있다. 실전 Q&A 연습 모드의 경우 AI 서버 측 답변 STT 처리 및 Gemini 평가 로직은 구현되어 있으나, 프론트엔드 실시간 녹음·답변 제출 API 연동 및 NestJS 의 QAAnswer DB 저장 흐름이 현재 구현 진행 중이다. 향후 질문 생성 로직 정교화(맥락·심사기준 반영 강화), 답변 평가 기준 고도화, 점수·피드백·근거 제공 구조 강화, 재시도·예외 처리 및 사용자 보정 기능 추가를 계획하고 있다.

3.4.6. 최종 AI 리포트 기능 구현 Flow

① 개별 분석 결과 화면 구성

현재 각 분석 결과는 단계별 독립 화면으로 제공된다. 공고문 분석 결과는 기본 정보·심사 기준·피치코치 해석·IR Deck 가이드로, IR Deck 분석 결과는 슬라이드별 피드백·공고 기준 평가·발표 가이드로, 음성 분석 결과는 WPM·세부 기준 점수·전달력 분석·슬라이드별 음성 분석으로, Q&A 결과는 질문별 답변 가이드로 각각 구성된다.

② 통합 리포트 생성 구간

최종 리포트는 공고문·IR Deck·음성·Q&A 4 가지 분석 결과를 통합하여 생성된다. AI 서버의 리포트 도메인 모듈이 IR Deck 분석 결과에서 누락 섹션·논리 흐름 문제·슬라이드별 피드백·발표 가이드를, 음성 분석 결과에서 발표 상황·총점·세부 기준 점수·발화 속도(WPM)·강점·개선점·1 분 요약 추출하여 공통 평가 항목 기준으로 정렬한다.

점수 기여도 산출은 평가축 점수 구간(85 점 이상 가산, 70 점 이하 감산), 누락 섹션 수(개당 감산), 발화 속도(WPM 120 미만 감산) 등에 따른 규칙 기반 방식으로 수행된다. 이후 Gemini 가 통합된 분석 데이터를 기반으로 종합 진단 문장과 헤드라인·한 줄 요약 형태의 최종 의견을 생성한다.

최종 리포트는 아래 구성 요소로 제공된다.

- 기본 정보: 발표 상황·유형·1 분 요약
- Deck 평가: 누락 섹션 목록·슬라이드별 피드백 및 발표 팁

- 음성 평가: 발화 속도(WPM)·강점·개선점
- 정렬 평가: 각 요소별 점수 기여도
- 점수 요약: 종합 점수·영역별 세부 점수
- Q&A 제안: 카테고리별 예상 질문 요약
- 최종 의견: 핵심 진단 헤드라인 및 한 줄 요약

RDS 의 Report 스키마는 공고문·IR Deck·음성·Q&A 각 영역별 점수와 최종 점수, 시각화용 차트 데이터 필드를 포함하도록 설계되어 있다. 차트 데이터의 구체적 구조와 시각화 방식은 통합 리포트 구현 단계에서 확정 예정이다.

③ 현재 구현 상태 및 향후 계획

AI 서버에 IR Deck·음성 분석 결과를 통합하는 리포트 도메인 모듈과 규칙 기반 점수 기여도 산출 로직이 구현되어 있으며, RDS 에 Report 스키마(공고문·IR Deck·음성·Q&A 영역별 점수, 최종 점수, chartData 필드 포함)가 설계되어 있다. 현재 각 분석 결과는 개별 API 를 통해 독립적으로 조회 가능하며, 이를 하나의 통합 리포트로 생성·조회하는 Frontend-Backend 연동 API 는 현재 구현 진행 중이다.

향후 설계 단계에서 명시된 SHAP/LIME 기반 XAI 를 적용하여 "시장 규모 수치 언급이 긍정적으로 작용했으나 경쟁사 분석 부족이 감점 요인으로 작용했다"와 같이 점수 산출 근거를 설명 가능한 형태로 제공하는 고도화를 계획하고 있다. 또한 최신 RAG IR 엔진 결과 구조와 리포트 스키마 간 불일치 부분에 대한 통합 작업, 통합 리포트 UI 구현, 차트 데이터 구조 확정 및 시각화 구현을 함께 진행할 예정이다.

3.5. 기타 (AI 사용 상세)

PitchCoach 는 공고문 분석, IR Deck 분석, 음성 분석, Q&A 생성, 리포트 생성 전 과정에 AI 를 핵심 분석 엔진으로 활용한다. 각 AI 기술의 역할, 적용 방식, 현재 구현 수준을 기술한다.

(1) Gemini (gemini-2.5-flash / gemini-2.0-flash)

Gemini 는 PitchCoach 전 기능에 걸쳐 의미 해석과 텍스트 생성을 담당하는 핵심 LLM 이다. 모든 Gemini 호출은 별도 system role 없이 하나의 user 메시지 프롬프트 안에 역할 지시, 추출 규칙, JSON Schema 를 포함하는 방식으로 구현된다. temperature=0.2 와 JSON Schema 강제

응답(responseMimeType="application/json")을 설정하여 구조화된 출력을 보장하며, 기본 모델(gemini-2.5-flash) 호출 실패 시 경량 모델로 순차 재시도하는 폴백 구조를 갖는다.

- 기능별 활용 방식

공고문 분석에서는 Document AI OCR 로 추출한 텍스트와 표 데이터를 입력으로 받아 평가 항목·배점·IR 가이드를 JSON 으로 구조화한다. IR Deck 분석에서는 슬라이드 역할 분류(13 개 카테고리), 0~100 점 채점, 슬라이드별 피드백·발표 가이드 생성에 활용된다. 음성 분석에서는 Whisper 전사 결과와 Librosa 음향 수치, IR Deck 분석 결과를 통합 입력으로 받아 발표 상황 판별, 상황 적합성 점수, 음성 전달력 분석, 슬라이드별 코칭 피드백을 생성한다. Q&A 생성에서는 4 가지 투자자

관점(NOTICE·PITCHBOOK·PRESENTER·EVALUATOR)의 맞춤형 예상 질문과 답변 가이드를, Q&A 답변 평가에서는 적합도·명료도·구성도 기준의 점수와 피드백을 생성한다.

[공고문 분석 프롬프트] build_notice_prompt()

공고문 분석에 사용되는 Gemini 프롬프트의 핵심 구조는 다음과 같다. 역할 지시, 입력 데이터, 추출 규칙, 출력 JSON 스키마로 구성된다.

역할 지시 및 입력 구조

당신은 공고문 분석 엔진입니다.

아래 텍스트/표를 한 번에 분석해, 반드시 지정된 JSON 스키마만 반환하세요.

텍스트는 []

- evaluation_criteria[].points 는 숫자만 반환
- 출력은 JSON 객체 하나만 반환

[엄격한 추출 규칙]

- evaluation_criteria 는 반드시 공고문에서 "평가 항목", "심사 기준", "배점", "점수", "※" 등과 함께 명시된 항목만 포함
- 단순 안내 문구, 자격 요건, 제출 서류, 일정 정보는 절대 포함하지 말 것
- 공고문에 없는 일반적인 평가 항목을 추정 생성하지 말 것
- 우대사항/가산점은 additional_criteria 에 분리
- extraction_confidence 는 0~1 사이 숫자로 반환

pitchcoach_interpretation / ir_guide 작성 규칙

[pitchcoach_interpretation]

- 해당 평가 항목이 구체적으로 무엇을 요구하는지 분석하여 작성
- "~를 평가합니다" 같은 일반 문구 대신, 높은 점수를 받으려면 어떤 내용이 필요한지 구체적으로 서술

[ir_guide - 반드시 항목별로 다르게 작성]

- 어떤 종류의 시각자료(차트/표/다이아그램)를 넣을지
- 어떤 구체적 데이터나 수치를 보여줄지
- 일반적 문구 금지, 각 평가 항목에 특화된 내용만 작성

출력 JSON 스키마 (일부)

```
{
  "notice_name": "공고문에 명시된 공식 사업명",
  "recruitment_type": "정부지원사업| 공모전| IR 데모데이| ...",
  "evaluation_structure_type": "POINT_BASED|PERCENT_BASED|MIXED|NOT_EXPLICIT",
  "evaluation_criteria": [
    {
      "criteria_name": "평가 항목명",
      "points": 0,
      "source_reference": "원문 발췌",
      "sub_requirements": ["세부1", "세부2"],
      "pitchcoach_interpretation": "높은 점수를 받기 위해 준비할 내용",
      "ir_guide": "IR 데크 슬라이드에 넣어야 할 시각자료/데이터 안내"
    }
  ],
  "ir_deck_guide": "공고문 기반 IR Deck 전체 구성 가이드"
}
```

[Q&A 생성 프롬프트] QUESTION_GENERATION_SYSTEM_PROMPT + USER_PROMPT

Q&A 생성은 system 역할 지시와 user 입력 데이터를 하나의 user 메시지 안에 순서대로 포함하는 방식으로 호출된다. 4 가지 투자자 관점(NOTICE·PITCHBOOK·PRESENTER·EVALUATOR)을 명시적으로 지정하여 맞춤형 질문을 생성한다.

System Prompt (역할 지시)

당신은 투자설명회(IR) 반박 질문 생성의 전문가입니다.

주어진 공고문, IR Deck, 발표 내용을 분석하여 다양한 관점에서 효과적인 질문을 생성합니다.

질문은 다음 4 가지 관점에서 생성되어야 합니다:

1. NOTICE: 공고 요구사항과의 연관성
2. PITCHBOOK: IR Deck 의 구체적 내용 이해도
3. PRESENTER: 발표자의 전문성과 깊이 있는 설명 능력
4. EVALUATOR: 심사위원 입장에서 중요한 이해관계자 관점

각 질문은:

- 명확하고 구체적이어야 함
- 단순히 "이게 뭔가요?"가 아니라 깊이 있는 추적 질문이어야 함
- 발표자의 전문성과 준비도를 평가할 수 있어야 함

User Prompt (입력 데이터 및 출력 형식)

다음 정보를 바탕으로 Q&A 질문을 생성해주세요:

【공고 정보】

```
{notice_content}
```

【IR Deck 요약】

```
{irdecksummary}
```

【발표 내용】

```
{presentation_content}
```

요구사항:

- 관점별로 3-4 개씩 총 12-16 개의 질문 생성
- JSON 형식으로 반환:

```
{
  "questions": [
    {
      "question_type": "NOTICE|PITCHBOOK|PRESENTER|EVALUATOR",
      "content": "질문 내용",
      "guidance": "예상 답변 방향 또는 평가 포인트",
      "rationale": "이 질문이 중요한 이유"
    }
  ]
}
```

[Q&A 답변 평가 프롬프트] ANSWER_EVALUATION_SYSTEM_PROMPT + USER_PROMPT

실전형 Q&A 연습 모드에서 사용자 답변을 평가하는 프롬프트이다.

적합도(40%)·명료도(35%)·구성도(25%) 가중 합산 방식으로 최종 점수를 산출한다.

System Prompt (평가 기준)

당신은 투자설명회(IR) 반박 질문에 대한 답변을 평가하는 전문가입니다.

평가 기준:

1. 적합도 (Relevance): 질문과 관련된 답변인가? - 가중치 40%
2. 명료도 (Clarity): 명확하고 이해하기 쉬운가? - 가중치 35%
3. 구성도 (Structure): 논리적으로 좋은 구성인가? - 가중치 25%

각 평가 항목은 0-100 점으로 평가하고,
최종 점수는 가중평균으로 계산합니다.

User Prompt (입력 및 출력 형식)

다음 질문과 답변을 평가해주세요:

【질문】

유형: {question_type}
내용: {question_content}
가대 답변: {guidance}

【답변】

{answer_transcript}

JSON 형식으로 평가를 반환:

```
{  
  "score": 0-100,  
  "relevance": 0-100,  
  "clarity": 0-100,  
  "structure": 0-100,  
  "strengths": ["강점1", "강점2"],  
  "improvements": ["개선사항1", "개선사항2"],  
  "reasoning": "평가 및 채점 근거"  
}
```

[음성 전체 평가 프롬프트] whisper_prompt.text

음성 분석의 핵심 프롬프트로, Whisper 전사 텍스트와 Librosa 음향 수치, IR Deck 분석 결과를 통합 입력으로 받아 발표 상황 판별, 상황 적합성 점수, 음성 전달력 분석, 1 분 요약을 생성한다. 발표 상황 유형(VC 데모데이·창업경진대회·정부지원·정책 IR·1 분 엘리베이터 피치)에 따라 평가 강조점이 다르게 적용된다.

역할 지시 및 입력 구조

당신은 IR 피칭 분석 전문 코치입니다.

아래 두 가지 정보를 바탕으로 발표를 평가하세요.

1. Whisper 로 변환된 발표 음성 텍스트
2. 발표에 사용된 IR 덱 분석 결과(JSON 형식)

[IR 덱 분석 결과(JSON)]

{{deck_json}}

[음성 텍스트]

```
"{{$json["text"]}}"
```

아래 네 가지 중 어떤 발표 상황인지 한 줄로만 판별하세요.

- VC 데모데이
- 창업경진대회
- 정부지원·정책 IR
- 1 분 엘리베이터 피치

출력 JSON 스키마

```
{
  "발표_상황": "",
  "상황_적합성_점수": {
    "총점": 0,
    "세부_기준": {
      "문제_정의": 0, "솔루션_명확성": 0, "시장성": 0,
      "사업성_BM": 0, "경쟁력_차별성": 0,
      "전달력": 0, "톤_일관성": 0
    }
  },
  "음성_전달력_분석": {
    "말하기_속도_WPM": 0,
    "억양_강조_안정성": "",
    "감정_톤": "",
    "문장_명료성": "",
    "불필요한_말버릇": "",
    "강점": [ "", "", "" ],
    "개선점": [ "", "", "" ]
  },
  "1 분_요약": ""
}
```

핵심 생성 규칙

[추가 지침]

- Librosa 로 계산한 WPM, 피치, 에너지, 침묵 비율 등의 수치는 내부 참고용으로만 활용하고, 최종 JSON 문장에는 직접 언급하지 않음
- "에너지 표준편차", "주파수", "데시벨" 등 기술 용어 사용 금지
- 사용자가 이해하기 쉬운 자연어 코칭 문장으로 풀어서 작성

[강점/개선점 작성 규칙]

- 강점: 발표자가 이미 잘하고 있는 행동/특징을 서술형으로 작성
- 개선점: ① 어느 구간에서 ② 현재 어떻게 말하는지 ③ 어떻게 바꾸면 좋은지 3 요소를 모두 포함
- 강점/개선점 각 최소 1 개는 전체 발표 관점(특정 슬라이드 미언급) 으로 작성

[상황별 평가 기준]

- VC 데모데이: 투자 포인트, 성장성, 자신감 있는 전달 중시
- 창업경진대회: 스토리텔링, 사회적 의미, 문제·솔루션 공감대 중시
- 정부지원·정책 IR: 공공성, 정책 목적 부합성, 안정적인 톤 중시
- 1 분 엘리베이터 피치: 응축된 전달력, 핵심 메시지 명확성 중시

(2) Gemini Embedding (gemini-embedding-001)

Gemini Embedding 은 IR Deck 분석의 루브릭 매핑 단계에 활용된다. 슬라이드 텍스트와 공고문 기반 루브릭 항목을 RETRIEVAL_DOCUMENT task_type 으로 각각 임베딩하고, 코사인 유사도·토큰 Jaccard-3-gram Jaccard·키워드 overlap 의 가중 혼합 방식으로 최종 유사도를 산출한다. 추가로 루브릭 범주와 슬라이드 카테고리 일치 여부, 분류 신뢰도, 수치 근거 밀도에 따른 보정 점수를 적용한다. API 접근 실패 시 해시 기반 결정론적 벡터로 폴백하며, 이 경우 의미 기반 유사도 품질은 저하될 수 있다.

(3) OpenAI Whisper (whisper-1 API)

Whisper 는 발표 음성과 Q&A 답변 음성의 STT 에 활용된다. 로컬 모델이 아닌 OpenAI API 방식으로 운영되며, verbose_json 형식과 단어 단위 타임스탬프 옵션을 설정하여 발화 구간별 내용 파악과 슬라이드-발화 매핑의 기초 데이터를 생성한다. 발표 음성 STT 는 음향 특징 추출과 병행하여 처리된다.

(4) Librosa

Librosa 는 발표 음성의 음향 특징을 정량적으로 분석하는 데 활용된다. 입력 오디오를 16kHz mono WAV 로 변환한 뒤 발화 길이, 에너지 표준편차, 침묵 비율, 피치 평균·표준편차·범위를 추출하여 발화 속도·역량 변화·에너지 변화·침묵 구간 비율 등 전달력 지표를 수치화한다. 이 지표들은 Gemini 의 코칭 피드백 생성 시 context 로 함께 활용된다.

(5) SHAP/LIME 기반 점수 설명 가능성(XAI)

PitchCoach 의 점수 설명 가능성 기능은 최종적으로 SHAP/LIME 기반 XAI(Explainable AI) 구조를 목표로 설계되었으나, 현재 구현 단계에서는 규칙 기반 점수 기여도 산출 방식을 우선 적용하고 있다. 즉, 현재 버전에서는 각 분석 요소가 최종 점수에 어떤 영향을 미쳤는지를 단순 규칙 기반으로 계산하며, 향후 SHAP/LIME 기반 설명 가능성 구조로 고도화할 계획이다.

현재 점수 기여도는 평가축 점수 구간(85 점 이상 가산, 70 점 이하 감산), 누락 섹션 수(개당 감산), 발표 발화 속도(WPM 120 미만 감산) 등의 기준을 활용하여 계산된다. 예를 들어 IR Deck 내 핵심 섹션 누락 여부, 발표 속도 과다·과소 여부, 평가 기준 충족률 등이 최종 점수 산출 과정에 반영된다. 이러한 규칙 기반 방식은 현재 MVP 단계에서 점수 산출 구조를 명확하게 관리하기 위한 목적을 가진다.

설계 단계에서는 SHAP 를 활용하여 각 분석 요소가 최종 점수에 미친 영향을 정량적으로 계산하고, LIME 을 활용하여 특정 결과에 대한 자연어 기반 설명을 제공하는 구조를 계획하고 있다. 이를 통해 단순 점수 제공에 그치지 않고, 사용자가 “왜 이러한 결과가 나왔는지”를 이해할 수 있는 설명 가능한 피드백 시스템을 구현하고자 한다.

예를 들어 향후에는 “시장 규모 수치 언급이 긍정적으로 작용하였으나, 경쟁사 분석 부족이 감점 요인으로 작용하였다”, “발표 속도는 안정적이었으나 슬라이드별 핵심 메시지 강조가 부족하였다”와 같은 형태로 Feature 별 점수 기여도를 시각화하고 설명할 수 있도록 고도화할 예정이다. 이를 통해 PitchCoach 는 단순

분석 도구를 넘어, 사용자가 자신의 발표 약점과 개선 방향을 명확히 이해할 수 있는 Explainable AI 기반 피칭 코칭 플랫폼을 목표로 한다.